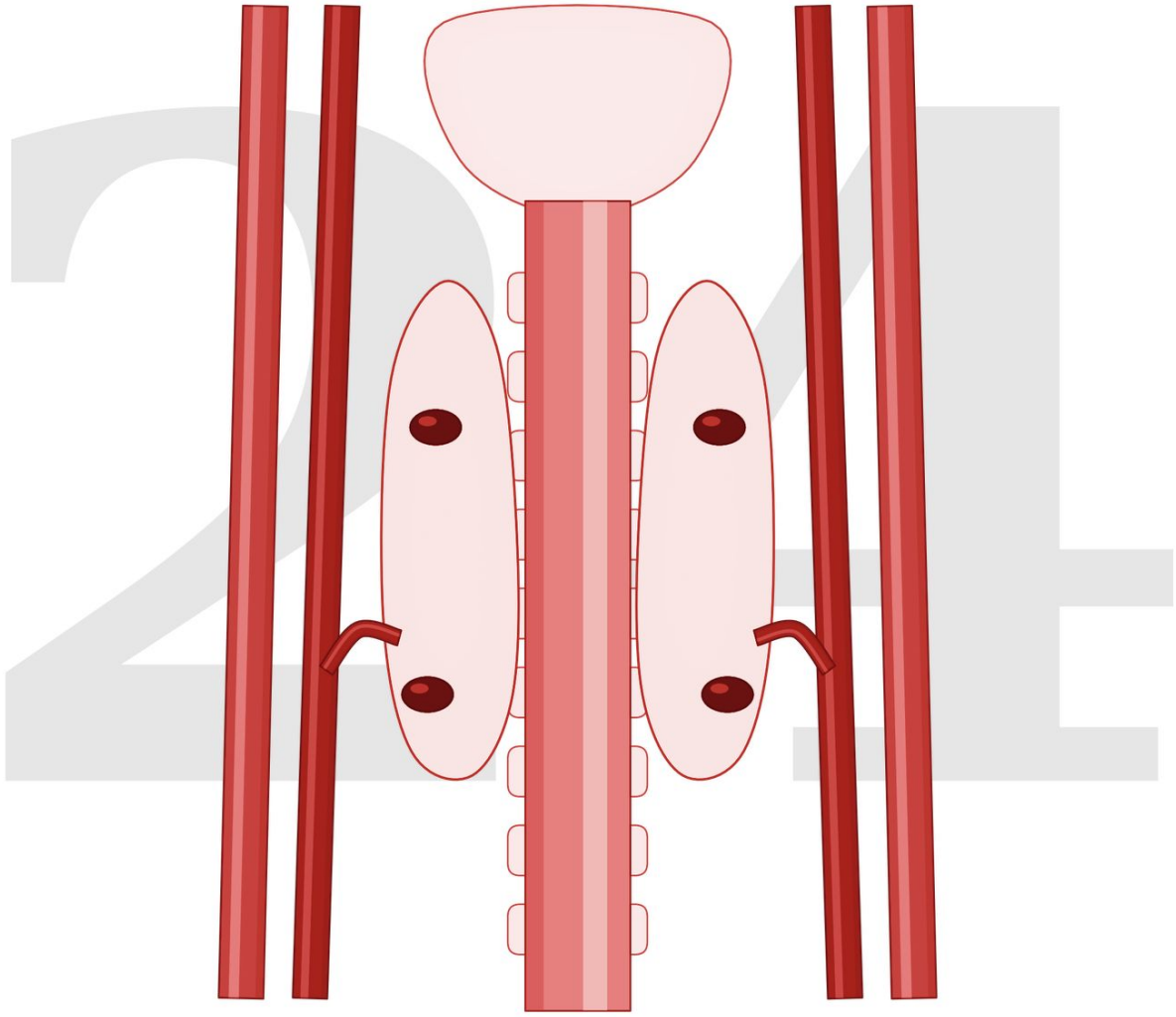
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 2 (2026)
Chapitre 24



Régulation de l'équilibre phosphocalcique

Regulation of calcium and phosphate homeostasis: distribution, intestinal absorption, renal handling and bone exchanges of calcium and phosphate, and their hormonal control by parathyroid hormone, calcitriol and calcitonin, with dietetic applications

Dossier pédagogique personnel · bloc BPADN · référentiel 2024, guide d'accompagnement 2025

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 2 (2026) · Chapitre 24

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Régulation de l'équilibre phosphocalcique

48 exercices de niveau examen, 350,5 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

OBJECTIFS DU CAHIER

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 24 (référentiel 2024, guide 2025 p. 97, cours CNED 4524 M7 S3 et M3 S9)
- Légender et exploiter les schémas des parathyroïdes, de l'entérocyte, du néphron, du remodelage osseux, de l'activation de la vitamine D et des boucles de régulation de la calcémie
- Calculer une calcémie corrigée, des bilans calciques et phosphorés, des apports et des conversions d'unités, interpréter des bilans biologiques et relier chaque résultat à une conduite diététique

ORGANISATION

1. Répartition, formes et rôles du calcium et du phosphore ; l'os réservoir — 6 exercices
2. Absorption intestinale et biodisponibilité — 6 exercices
3. Le rein et les bilans du calcium et du phosphore — 6 exercices
4. Les parathyroïdes et la parathormone — 6 exercices
5. Vitamine D et calcitriol — 6 exercices
6. Calcitonine et régulation intégrée — 6 exercices
7. Les âges de la vie — 6 exercices
8. Pathologies de l'équilibre phosphocalcique — 6 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Répartition, formes et rôles du calcium et du phosphore ; l'os réservoir 5
Exercice 1.1 – Calcium total, calcium ionisé et albumine 5
Exercice 1.2 – L'hydroxyapatite et les réserves de l'organisme 7
Exercice 1.3 – Le phosphate, tampon du plasma et de l'urine 9
Exercice 1.4 – Les rôles du calcium : de la coagulation à la contraction 10
Exercice 1.5 – Les rôles du phosphore dans la cellule 12
Exercice 1.6 – Légender le remodelage osseux 13
Corrigés de la partie 1 15
Partie 2 – Absorption intestinale et biodisponibilité 18
Exercice 2.1 – Légender l'entérocyte qui absorbe le calcium 18
Exercice 2.2 – Exploiter une courbe d'absorption du calcium 20
Exercice 2.3 – Un enfant intolérant au lactose 22
Exercice 2.4 – Le pain au levain et les phytates 24
Exercice 2.5 – Mesurer l'absorption du calcium par isotopes 26
Exercice 2.6 – Phosphore d'une journée : naturel ou ajouté ? 28
Corrigés de la partie 2 30
Partie 3 – Le rein et les bilans du calcium et du phosphore 33
Exercice 3.1 – Le calcium le long du néphron 33
Exercice 3.2 – Bilans calciques : l'enfant, l'adulte, la personne âgée 35
Exercice 3.3 – La phosphaturie, reflet des apports 37
Exercice 3.4 – Sel et calciurie 38
Exercice 3.5 – Bilan calcique du nourrisson au sein ou au biberon 40
Exercice 3.6 – PTH et capacité de réabsorption du phosphate 42
Corrigés de la partie 3 44
Partie 4 – Les parathyroïdes et la parathormone 47
Exercice 4.1 – Légender les parathyroïdes 47
Exercice 4.2 – Biosynthèse et sécrétion de la PTH 49
Exercice 4.3 – Exploiter la courbe sigmoïde de la PTH 51
Exercice 4.4 – Les effets de la PTH : compléter un tableau de synthèse 53
Exercice 4.5 – Hypoparathyroïdie après chirurgie du cou 54
Exercice 4.6 – Alcool, magnésium et parathyroïdes 56
Corrigés de la partie 4 57
Partie 5 – Vitamine D et calcitriol 60
Exercice 5.1 – Construire le schéma d'activation de la vitamine D 60
Exercice 5.2 – Prévoir la production de calcitriol 62
Exercice 5.3 – Vitamine D et PTH au fil des saisons 64
Exercice 5.4 – Conversions : µg, UI, ng/mL et nmol/L 66
Exercice 5.5 – Les sources alimentaires de vitamine D 67
Exercice 5.6 – Obésité et vitamine D 69
Corrigés de la partie 5 71
Partie 6 – Calcitonine et régulation intégrée 74
Exercice 6.1 – La calcitonine, une hormone discrète 74
Exercice 6.2 – Construire le schéma de la réponse à une hypocalcémie 76
Exercice 6.3 – Construire le schéma de la réponse à une hypercalcémie 78
Exercice 6.4 – Le tableau comparatif des trois hormones 80
Exercice 6.5 – Exploiter une carte de synthèse 81
Exercice 6.6 – FGF23 et maladie rénale chronique (approfondissement) 83
Corrigés de la partie 6 85
Partie 7 – Les âges de la vie 89
Exercice 7.1 – Le capital osseux au fil de la vie 89
Exercice 7.2 – Allaitement : d'où vient le calcium du lait ? 91
Exercice 7.3 – Le menu d'un adolescent 93
Exercice 7.4 – Vitamine D du nourrisson 95
Exercice 7.5 – Une personne âgée à domicile 97
Exercice 7.6 – Le cycliste et la sueur 99
Corrigés de la partie 7 101
Partie 8 – Pathologies de l'équilibre phosphocalcique 103
Exercice 8.1 – Quatre bilans à interpréter 103
Exercice 8.2 – Ostéoporose ou ostéomalacie ? 105
Exercice 8.3 – L'immobilisation d'une personne âgée 107
Exercice 8.4 – Le phosphore chez un patient hémodialysé 109
Exercice 8.5 – Hypercalcémie d'un patient atteint de cancer 111
Exercice 8.6 – Corticothérapie et syndrome néphrotique 113
Corrigés de la partie 8 115

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents chiffrés, des courbes, des schémas muets à légender ou des tableaux réalistes, des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante (niveau 1 : connaissance ; niveau 2 : application ; niveau 3 : analyse et synthèse). Les valeurs de référence sont celles du cours (calcémie 2,20 – 2,60 mmol/L, calcium ionisé 1,15 – 1,30 mmol/L, phosphatémie 0,80 – 1,45 mmol/L, PTH 15 – 65 pg/mL) et les références nutritionnelles celles de l'ANSES (2021). La vitamine D (chapitre 9), la structure du néphron (chapitre 13) et les hormones (chapitre 20) sont supposées connues.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Calcémie corrigée, hydroxyapatite, tampon phosphate, rôles du calcium et du phosphore, remodelage osseux — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Schéma de l'entérocyte, absorption active et passive, lactose, phytates, isotopes, biodisponibilité du phosphore — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Schéma du néphron, bilans calciques, phosphaturie, sel et calciurie, nourrisson, PTH et réabsorption du phosphate — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Parathyroïdes, biosynthèse de la PTH, courbe sigmoïde et CaSR, effets de la PTH, hypoparathyroïdie, magnésium — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Activation de la vitamine D, régulation de la 1α-hydroxylase, saisons, conversions d'unités, sources alimentaires, obésité — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Calcitonine, schémas de réponse à l'hypocalcémie et à l'hypercalcémie, comparaison des hormones, carte de synthèse, FGF23 et MRC — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Capital osseux, allaitement, menu d'adolescent, vitamine D du nourrisson, sujet âgé, sueur du sportif — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Quatre bilans, ostéoporose et ostéomalacie, immobilisation, phosphore du dialysé, hypercalcémie tumorale, corticothérapie — *Partie :* partie 8 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – RÉPARTITION, FORMES ET RÔLES DU CALCIUM ET DU PHOSPHORE ; L'OS RÉSERVOIR

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Situer les stocks de calcium et de phosphore, corriger une calcémie, raisonner sur les formes du calcium et du phosphate, citer leurs rôles, légender le remodelage osseux
- Ca : 1 000 – 1 200 g (99 % os) ; P : 600 – 700 g (85 % os, 14 % cellules) ; hydroxyapatite $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ (Ca 40 %, Ca/P 1,67)
- Calcémie 2,20 – 2,60 mmol/L ; ionisé 50 % (1,15 – 1,30), lié 40 %, complexé 10 % ; Ca corrigé = Ca + 0,025 × (40 − albumine)
- Phosphate plasmatique : HPO_4^{2-} 80 %, $H_2PO_4^-$ 20 % (pKa 6,8)
- Remodelage : ostéoclastes (résorption, libèrent Ca et P), ostéoblastes (formation) ; PTH → ostéoblastes → RANKL

Exercice 1.1 – Calcium total, calcium ionisé et albumine

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 8 points · durée conseillée : 25 min

SITUATION

Dans un service de médecine gériatrique, vous préparez la visite avec l'interne. Trois patients ont une calcémie « anormale » sur le bilan du matin.

DOCUMENT 1

Document 1 – Bilans des trois patients.

Patient · Calcémie totale (mmol/L) · Albumine (g/L) · Calcium ionisé (mmol/L) · Contexte
M. P., 84 ans — *Calcémie totale (mmol/L) :* 2,02 ; *Albumine (g/L) :* 26 ; *Calcium ionisé (mmol/L) :* non dosé ; *Contexte :* dénutrition sévère, escarre
Mme S., 79 ans — *Calcémie totale (mmol/L) :* 2,10 ; *Albumine (g/L) :* 41 ; *Calcium ionisé (mmol/L) :* 1,04 ; *Contexte :* carence en vitamine D
M. R., 70 ans — *Calcémie totale (mmol/L) :* 2,68 ; *Albumine (g/L) :* 30 ; *Calcium ionisé (mmol/L) :* non dosé ; *Contexte :* cancer bronchique

DOCUMENT 2

Document 2 – Calcémie corrigée = calcémie mesurée + 0,025 × (40 − albumine en g/L). Valeurs usuelles : calcémie totale 2,20 – 2,60 mmol/L ; calcium ionisé 1,15 – 1,30 mmol/L.

TRAVAIL À FAIRE

1. Rappelez les trois formes du calcium plasmatique et leurs proportions. *(1,5 pts)*

2. Calculez la calcémie corrigée de M. P. et de M. R. *(2 pts)*

3. Interprétez la situation de chacun des trois patients. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la formule de correction ajoute du calcium quand l'albumine est basse. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 1.2 – L'hydroxyapatite et les réserves de l'organisme

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Pour une séance d'éducation sur l'ostéoporose, vous voulez montrer à des patients ce que représente « le calcium de nos os ».

Document

Document – Données.

Formule de l'hydroxyapatite : $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$. Masses molaires (g/mol) : Ca 40,1 ; P 31,0 ; O 16,0 ; H 1,0.

Une femme de 60 kg contient environ 1 000 g de calcium, dont 99 % dans l'os. Pendant les 10 années qui suivent la ménopause, elle peut perdre environ 20 % de sa masse osseuse.

Travail à faire

1. Calculez la masse molaire de l'hydroxyapatite. *(1,5 pts)*

2. Calculez le pourcentage massique de calcium et de phosphore dans l'hydroxyapatite, puis le rapport molaire Ca/P. *(2 pts)*

3. Calculez la masse de calcium perdue par cette femme en 10 ans si sa perte osseuse est de 20 %, et la perte moyenne par jour. *(2 pts)*

4. Comparez cette perte journalière à la calciurie normale et concluez sur l'intérêt de la mesurer pour dépister l'ostéoporose. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 1.3 – Le phosphate, tampon du plasma et de l'urine

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Un étudiant vous demande pourquoi le CNED écrit que « le phosphore est présent dans le plasma sous forme HPO_4^{2-} ».

Document

Document – Le couple $H_2PO_4^-$ / HPO_4^{2-} a un pKa de 6,8. Relation de Henderson-Hasselbalch : pH = pKa + log ([HPO_4^{2-}] / [$H_2PO_4^-$]). Le pH du plasma est de 7,4 ; celui d'une urine du matin est souvent de 5,8.

Travail à faire

1. Calculez le rapport [HPO_4^{2-}] / [$H_2PO_4^-$] dans le plasma et les pourcentages de chaque forme. *(2 pts)*

2. Faites le même calcul pour l'urine à pH 5,8. *(2 pts)*

3. Commentez l'affirmation du CNED. *(1 pt)*

4. Expliquez comment le phosphate permet au rein d'éliminer des ions H^+. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.4 – Les rôles du calcium : de la coagulation à la contraction

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Au laboratoire d'un hôpital, une technicienne explique au stagiaire diététicien pourquoi certains tubes de prélèvement contiennent du citrate et pourquoi la calcémie ne se dose jamais dans ces tubes.

Document 1

Document 1 – Tubes de prélèvement : tube « citrate » (bouchon bleu) pour les tests de coagulation ; tube « EDTA » (bouchon violet) pour la numération ; tube sec ou hépariné pour la biochimie. Le citrate et l'EDTA forment des complexes solubles très stables avec Ca^{2+}.

Document 2

Document 2 – Lors d'une **transfusion massive** de sang conservé sur citrate, ou d'une aphérèse, certains patients présentent des fourmillements des lèvres et des doigts, parfois des troubles du rythme cardiaque.

Travail à faire

1. Citez cinq rôles du calcium dans l'organisme. *(2,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi le citrate empêche la coagulation du sang dans le tube. *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi on ne dose pas la calcémie dans un tube citraté ou EDTA. *(1 pt)*

4. Expliquez les signes du document 2. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.5 – Les rôles du phosphore dans la cellule

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 6 points · durée conseillée : 20 min

Situation

Vous préparez une affiche « À quoi sert le phosphore ? » pour la semaine de la nutrition d'un lycée.

Document

Document – Quelques molécules contenant du phosphore : ATP ; créatine phosphate ; ADN ; ARN ; phosphatidylcholine ; glucose-6-phosphate ; 2,3-bisphosphoglycérate ; $NADP^+$; hydroxyapatite ; caséine (phosphoprotéine du lait).

Travail à faire

1. Classez les molécules du document selon leur rôle : énergie, information génétique, membranes, métabolisme et régulation, transport de l'O_2, structure osseuse, alimentation. *(3,5 pts)*

2. Indiquez la répartition du phosphore de l'organisme et comparez-la à celle du calcium. *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi une carence d'apport en phosphore est exceptionnelle. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (3,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1 pt)

Exercice 1.6 – Légender le remodelage osseux

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Vous expliquez à des étudiants de première année comment l'os sert de réserve de calcium.

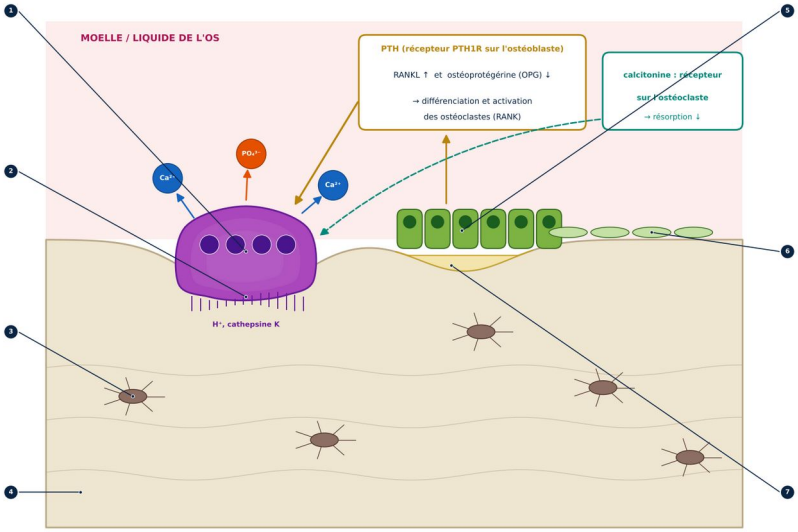


Schéma à légender – le remodelage osseux

Fig. 24.1. Document 1 – Une unité de remodelage osseux (schéma muet)

Document

Document 1 (ci-dessus). Le schéma représente une surface osseuse en cours de remodelage.

Travail à faire

1. Légendez les structures 1 à 7. *(3,5 pts)*

2. Décrivez les deux phases du remodelage et leur effet sur le calcium plasmatique. *(2 pts)*

3. Expliquez comment la PTH stimule la résorption alors que les ostéoclastes n'ont pas son récepteur. *(1,5 pts)*

4. Citez deux situations où la résorption l'emporte sur la formation. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.6

Question 1 (3,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Calcium total, calcium ionisé et albumine (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Ionisé ≈ 50 % (forme active, filtrée) ; lié aux protéines ≈ 40 % (dont ≈ 80 % sur l'albumine, non filtré) ; complexé ≈ 10 % (citrate, phosphate, bicarbonate, filtré).

Question 2

M. P. : 2,02 + 0,025 × (40 − 26) = 2,02 + 0,35 = **2,37 mmol/L**. M. R. : 2,68 + 0,025 × (40 − 30) = 2,68 + 0,25 = **2,93 mmol/L**.

Question 3

M. P. : calcémie corrigée normale : « fausse hypocalcémie » due à l'**hypoalbuminémie** de la dénutrition ; il faut traiter la dénutrition, pas donner du calcium. **Mme S.** : albumine normale, calcium ionisé bas : **vraie hypocalcémie**, cohérente avec la carence en vitamine D (absorption intestinale diminuée). **M. R.** : la calcémie corrigée (2,93) est **franchement élevée** alors que la valeur brute paraissait limite : hypercalcémie, à relier au cancer (métastases osseuses ou sécrétion de PTHrP).

Question 4

Quand l'albumine baisse, la fraction **liée** diminue et donc le calcium total mesuré baisse, alors que le calcium ionisé reste normal. La formule « rend » au calcium total la quantité qui serait liée à l'albumine manquante (≈ 0,025 mmol/L par g/L d'albumine en dessous de 40 g/L), pour comparer le résultat aux valeurs usuelles.

Corrigé 1.2 – L'hydroxyapatite et les réserves de l'organisme (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

M = 10 × 40,1 + 6 × (31,0 + 4 × 16,0) + 2 × (16,0 + 1,0) = 401 + 6 × 95,0 + 34 = 401 + 570 + 34 = **1 005 g/mol**.

Question 2

Calcium : 401 / 1 005 ≈ **39,9 %** ; phosphore : 6 × 31 / 1 005 = 186 / 1 005 ≈ **18,5 %**. Rapport molaire Ca/P = 10 / 6 ≈ **1,67**.

Question 3

Calcium osseux = 990 g ; perte = 0,20 × 990 ≈ **198 g** en 10 ans, soit 198 000 mg / 3 650 j ≈ **54 mg/j**.

Question 4

54 mg/j représentent un quart à une moitié de la calciurie habituelle (100 à 300 mg/j), dont la variation d'un jour à l'autre (apports, sel) est bien plus grande : la calciurie ne permet **pas** de dépister l'ostéoporose. La perte est lente, invisible sur la calcémie (maintenue par la PTH) ; on la mesure par **ostéodensitométrie**.

Corrigé 1.3 – Le phosphate, tampon du plasma et de l'urine (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

log (rapport) = 7,4 − 6,8 = 0,6 ; rapport = 10 élevé à la puissance 0,6 ≈ **4**. HPO_4^{2-} = 4/5 = **80 %** ; $H_2PO_4^-$ = **20 %**.

Question 2

log (rapport) = 5,8 − 6,8 = − 1 ; rapport = **0,1**. HPO_4^{2-} = 0,1 / 1,1 ≈ **9 %** ; $H_2PO_4^-$ ≈ **91 %**.

Question 3

L'affirmation est **incomplète** : la forme HPO_4^{2-} est majoritaire (80 %) mais le plasma contient aussi 20 % de $H_2PO_4^-$. La forme PO_4^{3-}, citée ailleurs dans le fascicule, est négligeable (pKa ≈ 12,4).

Question 4

Le glomérule filtre surtout du HPO_4^{2-} ; dans le tube, les cellules sécrètent des H^+, qui sont captés par HPO_4^{2-} pour former $H_2PO_4^-$, éliminé dans l'urine (acidité titrable). Le phosphate « emporte » ainsi des protons sans que le pH urinaire ne descende trop bas.

Corrigé 1.4 – Les rôles du calcium : de la coagulation à la contraction (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Minéralisation de l'os et des dents (hydroxyapatite) ; excitabilité neuromusculaire (stabilisation des membranes) ; contraction musculaire (troponine C, calmoduline) ; exocytose des neurotransmetteurs et des hormones ; coagulation (facteur IV) ; messager intracellulaire ; cofacteur enzymatique ; adhérence cellulaire.

Question 2

Plusieurs étapes de la coagulation exigent du Ca^{2+} (fixation des facteurs vitamine K-dépendants sur les phospholipides des plaquettes). Le citrate **capte** le Ca^{2+} : sans Ca^{2+} libre, la cascade est bloquée. On ajoute du calcium au moment du test pour la relancer.

Question 3

Le calcium du tube est capté par le citrate ou l'EDTA : le dosage serait faussement très bas (et l'EDTA interfère avec les méthodes de dosage).

Question 4

Le citrate transfusé complexe le Ca^{2+} **ionisé** du patient : le calcium total varie peu, mais la forme active baisse. L'hypocalcémie ionisée rend les membranes hyperexcitables (paresthésies, tétanie) et modifie le potentiel d'action cardiaque (troubles du rythme). On surveille le calcium ionisé et on injecte du calcium si besoin.

Corrigé 1.5 – Les rôles du phosphore dans la cellule (6 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Énergie : ATP, créatine phosphate. **Information génétique** : ADN, ARN. **Membranes** : phosphatidylcholine. **Métabolisme et régulation** : glucose-6-phosphate, $NADP^+$ (coenzyme). **Transport de l'O_2** : 2,3-bisphosphoglycérate (règle l'affinité de l'hémoglobine). **Structure** : hydroxyapatite. **Alimentation** : caséine (source de phosphore et de calcium du lait).

Question 2

Phosphore : 600 à 700 g, dont ≈ 85 % dans l'os, ≈ 14 % dans les cellules, ≈ 1 % dans le liquide extracellulaire. Calcium : ≈ 1 000 à 1 200 g, dont 99 % dans l'os. Le phosphore est beaucoup plus **intracellulaire** que le calcium.

Question 3

Toutes les cellules animales et végétales contiennent du phosphore (ATP, acides nucléiques, phospholipides) : il est présent dans presque tous les aliments, surtout les aliments protéiques, et il est bien absorbé (≈ 60 à 70 % en net). Les apports habituels (1 200 à 1 500 mg/j) dépassent largement l'AS de 550 mg/j.

Corrigé 1.6 – Légender le remodelage osseux (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1. ostéoclaste (plurinucléé) : résorption ; 2. bordure en brosse, lacune de résorption ; 3. ostéocyte dans son ostéoplaste ; 4. matrice osseuse minéralisée (hydroxyapatite) ; 5. ostéoblastes : formation ; 6. cellules bordantes (os au repos) ; 7. ostéoïde (collagène I non encore minéralisé).

Question 2

Résorption (2 à 3 semaines) : les ostéoclastes, collés à l'os, sécrètent des H^+ qui dissolvent l'hydroxyapatite et des enzymes (cathepsine K) qui digèrent le collagène : **libération** de Ca^{2+} et de phosphate dans le sang. **Formation** (≈ 3 mois) : les ostéoblastes déposent l'ostéoïde, qui se minéralise : **captation** de calcium et de phosphate.

Question 3

La PTH se fixe sur son récepteur membranaire des **ostéoblastes** (et des ostéocytes), qui augmentent la production de **RANKL** et diminuent celle d'ostéoprotégérine : RANKL recrute et active les ostéoclastes. L'effet est **indirect**.

Question 4

Ménopause (chute des œstrogènes), immobilisation prolongée, carence en calcium ou en vitamine D (hyperparathyroïdie secondaire), corticothérapie au long cours, hyperparathyroïdie primaire.

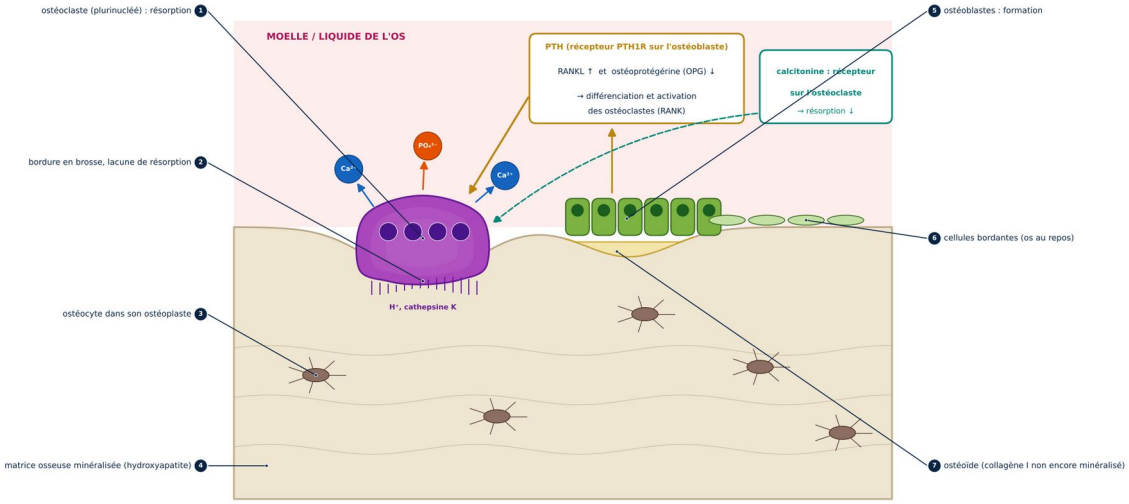


Planche originale – le remodelage osseux : résorption par les ostéoclastes, formation par les ostéoblastes, commande par la PTH

Fig. 24.2. Corrigé – le remodelage osseux légendé

PARTIE 2 – ABSORPTION INTESTINALE ET BIODISPONIBILITÉ

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender l'entérocyte, exploiter une courbe d'absorption, comparer la biodisponibilité du calcium des aliments, raisonner sur les phytates, les oxalates et les additifs phosphatés
- Ca : 25 – 35 % absorbé ; voie active duodénale (TRPV6 → calbindine → Ca^{2+}-ATPase, NCX) induite par le calcitriol, saturable ; voie paracellulaire passive
- Oxalates (épinards ≈ 5 %), phytates (céréales complètes, légumineuses) ↓ ; lactose, calcitriol ↑
- P : ≈ 60 – 70 % en net ; additifs absorbés à ≈ 90 %

Exercice 2.1 – Légender l'entérocyte qui absorbe le calcium

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous préparez une fiche sur l'absorption du calcium pour un groupe de patients ostéoporotiques.

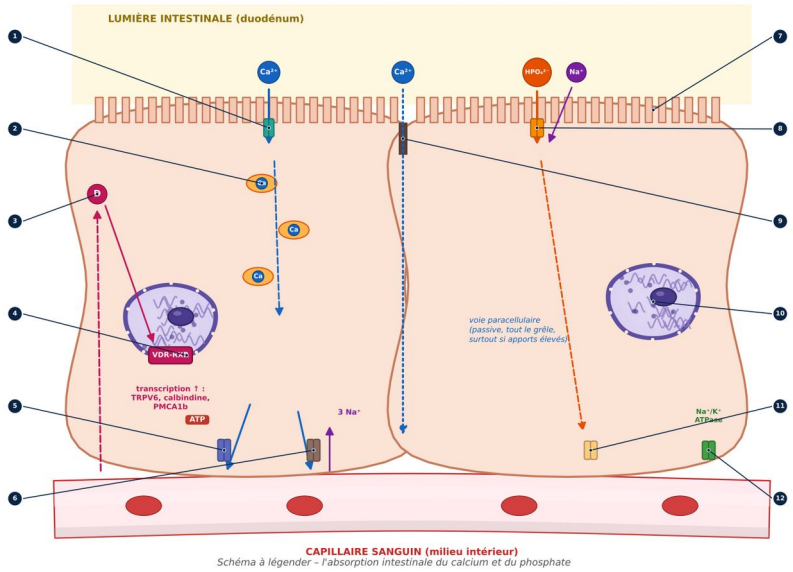


Fig. 24.3. Document 1 – L'absorption du calcium et du phosphate par l'entérocyte (schéma muet)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les structures 1 à 12. *(4 pts)*

2. Décrivez les trois étapes de la voie transcellulaire en précisant le type de transport. *(2 pts)*

3. Expliquez le mode d'action du calcitriol sur cette cellule et le délai de son effet. *(1,5 pts)*

4. Comparez voie transcellulaire et voie paracellulaire. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

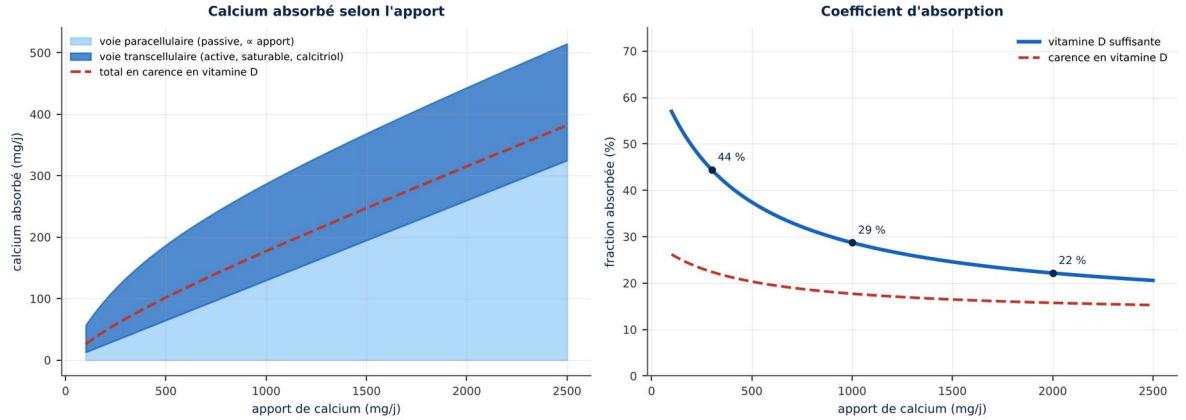
Question 4 (1,5 pts)

Exercice 2.2 – Exploiter une courbe d'absorption du calcium

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une patiente prend 1 200 mg de calcium en une seule prise le soir « pour ne pas oublier ». Le médecin vous demande de lui expliquer pourquoi il vaut mieux fractionner.



Modèle illustratif : la fraction absorbée diminue quand l'apport augmente (saturation de la voie active) et quand le calcitriol manque

Fig. 24.4. Document 1 – Calcium absorbé et fraction absorbée en fonction de l'apport (modèle illustratif)

Document

Document 1 (ci-dessus). Le modèle utilisé : calcium absorbé (mg) = 220 × I / (I + 400) + 0,13 × I, où I est l'apport en mg (voie active saturable + voie passive proportionnelle).

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution de la quantité et de la fraction absorbées quand l'apport augmente. *(2 pts)*

2. À l'aide du modèle, calculez le calcium absorbé pour une prise de 1 200 mg puis pour deux prises de 600 mg (on suppose que les deux prises s'additionnent sans interférer). *(3 pts)*

3. Concluez et expliquez le mécanisme. *(1,5 pts)*

4. Expliquez l'effet de la carence en vitamine D (courbe en pointillés). *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1,5 pts)

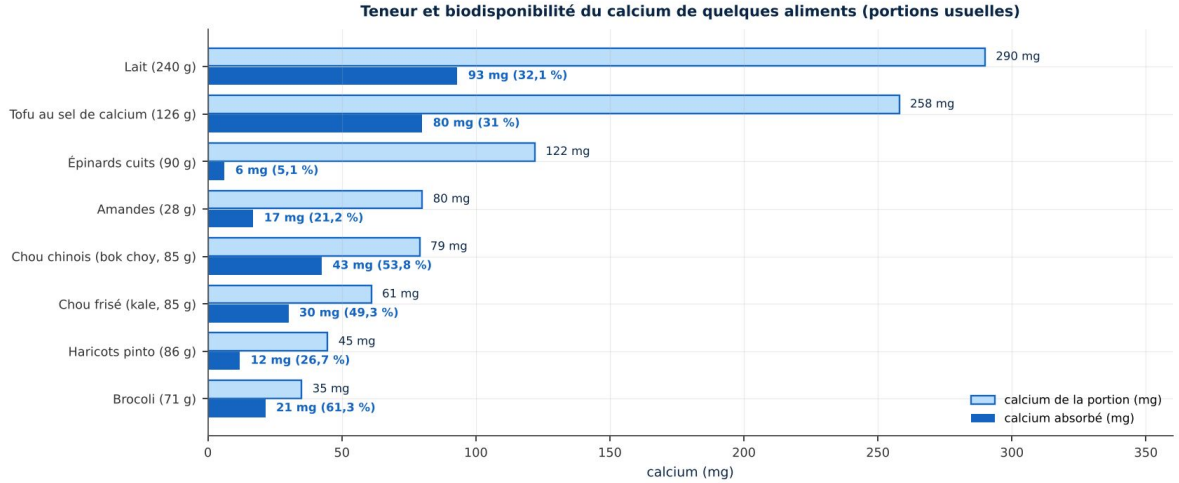
Question 4 (1,5 pts)

Exercice 2.3 – Un enfant intolérant au lactose

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Les parents de Hugo, 9 ans, ont supprimé tous les produits laitiers depuis qu'on lui a diagnostiqué une intolérance au lactose. Ils comptent sur les épinards et les amandes « très riches en calcium ».



Données : Weaver et al., Am J Clin Nutr 1999 (fraction absorbée mesurée par isotopes). Les oxalates (épinards) bloquent l'absorption ; les choux pauvres en oxalates sont bien absorbés.

Fig. 24.5. Document 1 – Calcium contenu et calcium absorbé par portion (Weaver et coll., 1999)

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – RNP en calcium de 4 à 10 ans (ANSES 2021) : 800 mg/j. Teneur en lactose : lait ≈ 5 g/100 mL ; yaourt ≈ 3 à 4 g/100 g ; fromages affinés (emmental, comté) : traces. Les personnes intolérantes supportent généralement 10 à 12 g de lactose en une prise, surtout au cours d'un repas.

Travail à faire

1. Calculez le calcium absorbé avec une portion d'épinards et avec une portion d'amandes ; comparez au lait. *(2 pts)*

2. Expliquez la différence entre épinards et chou chinois. *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi la suppression totale des laitages n'est pas justifiée. *(2 pts)*

4. Proposez une journée type apportant au moins 800 mg de calcium, compatible avec l'intolérance. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Exercice 2.4 – Le pain au levain et les phytates

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un boulanger vous demande si son pain complet au levain est « meilleur pour les os » que le pain complet à la levure de son concurrent.

Document 1

Document 1 – L'acide phytique (inositol hexaphosphate) des céréales complètes chélate le calcium, le fer et le zinc. Les **phytases** (enzymes des céréales et de certaines bactéries) l'hydrolysent ; elles sont actives à pH acide (≈ 5).

Document 2

Document 2 – Teneur en acide phytique de pains complets (données illustratives) : pain complet à la levure (fermentation courte) : 0,8 g/100 g ; pain complet au levain (fermentation longue, acide) : 0,3 g/100 g. Le calcium de chaque pain : ≈ 30 mg/100 g.

Travail à faire

1. Expliquez comment l'acide phytique diminue l'absorption du calcium. *(1,5 pts)*

2. Calculez la diminution relative de la teneur en acide phytique obtenue par le levain et expliquez-la. *(2 pts)*

3. Le phosphore de l'acide phytique est-il bien absorbé ? Justifiez. *(1,5 pts)*

4. Répondez au boulanger en relativisant l'enjeu pour le calcium. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.5 – Mesurer l'absorption du calcium par isotopes

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Dans un laboratoire de recherche en nutrition, on compare l'absorption du calcium chez des volontaires avant et après une supplémentation en vitamine D.

Document

Document – Méthode simplifiée : on fait ingérer un repas contenant 300 mg de calcium marqué par un isotope stable, puis on mesure la quantité de calcium marqué retrouvée dans les selles des jours suivants (le calcium sécrété dans l'intestin n'est pas marqué).

· Avant supplémentation (25(OH)D = 10 ng/mL) · Après 3 mois (25(OH)D = 32 ng/mL)

Calcium marqué retrouvé dans les selles (mg) — *Avant supplémentation (25(OH)D = 10 ng/mL) :* 237 ; *Après 3 mois (25(OH)D = 32 ng/mL) :* 198

Travail à faire

1. Calculez l'absorption vraie du calcium marqué avant et après la supplémentation (en mg et en %). *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi on parle d'absorption « vraie » et non d'absorption nette. *(1,5 pts)*

3. Interprétez l'effet de la vitamine D à l'aide du mécanisme cellulaire. *(2 pts)*

4. Convertissez les deux valeurs de 25(OH)D en nmol/L et classez-les. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 2.6 – Phosphore d'une journée : naturel ou ajouté ?

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. V., 58 ans, insuffisant rénal chronique non dialysé, vous apporte le relevé de ce qu'il a mangé hier. Vous estimez la quantité de phosphore absorbée.

Document

Document – Phosphore de la journée (mg) et fraction absorbée estimée.

Aliment	Phosphore (mg)	Forme	Fraction absorbée
Jambon cuit avec E451 (100 g)	340 (dont 90 ajoutés)	organique + additif	50 % / 90 %
Fromage fondu (2 portions, 40 g)	320 (dont 180 ajoutés)	organique + additif	50 % / 90 %
Lentilles (200 g cuites)	280	phytates	40 %
Cola (500 mL)	85	additif E338	90 %
Autres aliments	300	organique	50 %

Travail à faire

1. Calculez le phosphore ingéré total et la part apportée par les additifs. *(1,5 pts)*

2. Calculez le phosphore absorbé total et la part qui vient des additifs. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi les additifs pèsent plus lourd dans le phosphore absorbé que dans le phosphore ingéré. *(1 pt)*

4. Proposez trois substitutions qui réduisent fortement le phosphore absorbé sans réduire les protéines. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 2.6

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Légender l'entérocyte qui absorbe le calcium (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. canal calcique apical TRPV6 ; 2. calbindine-D9k (CaBP) ; 3. calcitriol (liposoluble) ; 4. récepteur nucléaire de la vitamine D (VDR) ; 5. pompe Ca^{2+}-ATPase (PMCA1b) ; 6. échangeur Na^{+}/Ca^{2+} (NCX1) ; 7. microvillosités (bordure en brosse) ; 8. cotransporteur Na^{+}-phosphate NaPi-IIb ; 9. jonction serrée (voie paracellulaire) ; 10. noyau ; 11. sortie basolatérale du phosphate ; 12. pompe Na^{+}/K^{+}-ATPase.

Question 2

(1) **Entrée** apicale par le canal **TRPV6**, selon le gradient (diffusion facilitée, passive). (2) **Transport** cytosolique par la **calbindine-D9k**, qui fixe le Ca^{2+} et maintient bas le Ca^{2+} libre. (3) **Sortie** basolatérale contre le gradient par la **pompe Ca^{2+}-ATPase** (transport actif primaire) et l'**échangeur Na^{+}/Ca^{2+}** (transport actif secondaire, utilisant le gradient de Na^{+} entretenu par la pompe Na^{+}/K^{+}-ATPase).

Question 3

Le calcitriol, liposoluble, entre dans la cellule et se lie au **récepteur nucléaire VDR** ; le complexe agit sur l'ADN et augmente la **transcription** des gènes de TRPV6, de la calbindine et de la pompe (et du cotransporteur NaPi-IIb). L'effet demande la synthèse de protéines : **quelques heures à 1 ou 2 jours**.

Question 4

Transcellulaire : active, saturable, réglée par le calcitriol, surtout duodénale, prépondérante quand les apports sont faibles. **Paracellulaire** : passive, non saturable, non réglée directement, tout le long de l'intestin grêle, proportionnelle à l'apport, prépondérante quand les apports sont élevés.

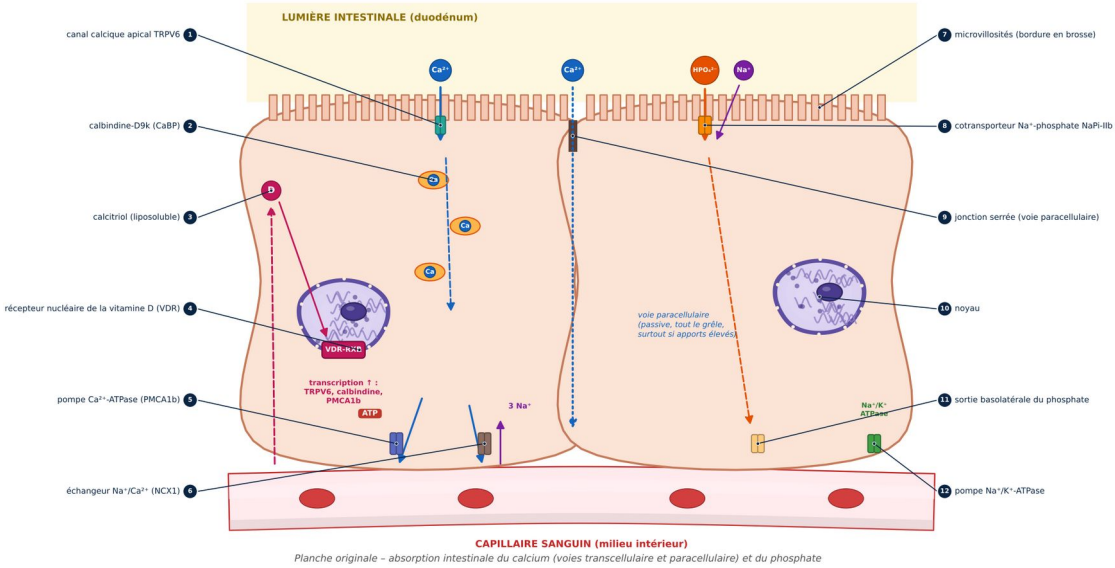


Fig. 24.6. Corrigé – l'entérocyte légendé

Corrigé 2.2 – Exploiter une courbe d'absorption du calcium (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La quantité absorbée augmente avec l'apport mais de moins en moins vite ; la **fraction** absorbée diminue (≈ 44 % à 300 mg, 29 % à 1 000 mg, 22 % à 2 000 mg).

Question 2

1 prise de 1 200 mg : 220 × 1 200 / 1 600 + 0,13 × 1 200 = 165 + 156 = **321 mg** (≈ 27 %).

2 prises de 600 mg : chacune 220 × 600 / 1 000 + 0,13 × 600 = 132 + 78 = 210 mg ; total **420 mg** (35 %).

Question 3

Fractionner permet d'absorber **≈ 100 mg de plus par jour** dans ce modèle. La voie active (TRPV6, calbindine, pompe) est **saturable** : une grosse dose la sature, l'excédent ne passe que par la voie

passive, peu efficace. D'où le conseil : 500 mg au plus par prise, au cours des repas.

Question 4

Sans calcitriol, la voie active est très réduite (moins de TRPV6, de calbindine et de pompe) : seule la voie passive fonctionne vraiment ; l'absorption chute, la PTH augmente et mobilise le calcium osseux.

Corrigé 2.3 – Un enfant intolérant au lactose (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Épinards : 122 × 0,051 ≈ **6 mg** ; amandes : 80 × 0,212 ≈ **17 mg** ; lait : 290 × 0,321 ≈ **93 mg**. Il faudrait ≈ 15 portions d'épinards ou ≈ 5,5 portions d'amandes (≈ 150 g) pour absorber autant de calcium qu'un verre de lait.

Question 2

Les épinards sont riches en **oxalates** qui précipitent le calcium (oxalate de calcium insoluble) ; le chou chinois en contient très peu : son calcium est absorbé à 54 %, mieux que celui du lait, mais la portion en apporte peu.

Question 3

L'intolérance au lactose est **dose-dépendante** : la plupart des enfants tolèrent un yaourt (≈ 4 à 5 g de lactose, dont une partie est digérée par les bactéries) et les **fromages affinés**, presque sans lactose ; il existe des laits **sans lactose** dont le calcium est intact. Supprimer tous les laitages expose à une carence en calcium au moment de la construction du capital osseux.

Question 4

Exemple : petit-déjeuner : 250 mL de lait sans lactose (≈ 300 mg) ; déjeuner : 30 g d'emmental (≈ 300 mg) ; goûter : yaourt (≈ 170 mg) ; eau calcique au repas (0,25 L ≈ 120 mg) ; autres aliments (légumes, pain, fruits) ≈ 150 mg. Total ≈ **1 040 mg**, au-dessus de la RNP de 800 mg/j.

Corrigé 2.4 – Le pain au levain et les phytates (7 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

L'acide phytique, très riche en groupements phosphate chargés négativement, forme avec le Ca^{2+} des **complexes insolubles** (phytates de calcium) dans l'intestin : le calcium n'est plus disponible pour l'absorption.

Question 2

(0,8 − 0,3) / 0,8 = **62,5 %** de phytates en moins. La fermentation au levain est **longue** et **acide** (bactéries lactiques) : le pH ≈ 5 active les phytases de la farine et des bactéries, qui hydrolysent l'acide phytique.

Question 3

Non : l'être humain a très peu de phytase intestinale ; le phosphore phytique est mal absorbé (≈ 20 à 50 %), sauf s'il a été libéré par la fermentation, le trempage ou la germination.

Question 4

Le pain au levain libère davantage de calcium (et de fer, de zinc) : c'est un avantage réel. Mais le pain n'apporte que ≈ 30 mg de calcium/100 g : l'enjeu pour l'os est modeste par rapport aux laitages et aux eaux calciques ; l'avantage du levain est plus important pour le fer et le zinc, et pour les grands consommateurs de pain complet ou de céréales (alimentations végétales).

Corrigé 2.5 – Mesurer l'absorption du calcium par isotopes (7 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Avant : 300 − 237 = **63 mg** absorbés, soit **21 %**. Après : 300 − 198 = **102 mg**, soit **34 %**.

Question 2

L'isotope ne marque que le calcium du repas : le calcium sécrété par l'intestin (sucs digestifs) n'est pas marqué et ne fausse pas le calcul. Le bilan classique (ingéré − fécal) donne l'absorption **nette** (absorbé − sécrété), plus faible.

Question 3

La correction de la carence permet au foie de produire plus de 25(OH)D, substrat de la 1α-hydroxylase : plus de calcitriol, qui augmente via le VDR la synthèse de TRPV6, de calbindine et de pompe Ca^{2+}-ATPase dans le duodénum : la voie active redevient efficace (+ 62 % d'absorption ici).

Question 4

10 × 2,5 = **25 nmol/L** : carence (< 12 ng/mL) ; 32 × 2,5 = **80 nmol/L** : statut suffisant, au-dessus de l'objectif de 30 ng/mL proposé pour les sujets à risque.

Corrigé 2.6 – Phosphore d'une journée : naturel ou ajouté ? (7 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Ingéré = 340 + 320 + 280 + 85 + 300 = **1 325 mg** ; additifs = 90 + 180 + 85 = **355 mg**, soit ≈ **27 %**.

Question 2

Jambon : 250 × 0,5 + 90 × 0,9 = 125 + 81 = 206 ; fromage fondu : 140 × 0,5 + 180 × 0,9 = 70 + 162 = 232 ; lentilles : 280 × 0,4 = 112 ; cola : 85 × 0,9 = 76,5 ; autres : 150. Total ≈ **777 mg** absorbés. Additifs : 81 + 162 + 76,5 ≈ **320 mg**, soit ≈ **41 %** du phosphore absorbé.

Question 3

Le phosphore des additifs est **inorganique** et soluble : il est absorbé à ≈ 90 %, contre ≈ 40 à 60 % pour le phosphore organique et phytique des aliments.

Question 4

Remplacer le jambon avec E451 par du jambon « sans phosphates ajoutés » ou une viande fraîche ; remplacer le fromage fondu par un fromage frais ou une petite portion de fromage non fondu (selon la prescription) ; remplacer le cola par de l'eau ; les lentilles peuvent être conservées (phosphore peu absorbé, protéines et fibres).

PARTIE 3 – LE REIN ET LES BILANS DU CALCIUM ET DU PHOSPHORE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender le néphron, calculer charges filtrées, fractions réabsorbées et bilans, relier sel et calciurie, utiliser la phosphaturie comme reflet des apports, analyser l'effet de la PTH sur le tubule
- Ca filtré ≈ 10 g/j, réabsorbé 98 % : TCP 65 % passif, anse 20 – 25 %, TCD 5 – 10 % actif réglé (PTH, calcitriol)
- Bilan = ingéré − (fécal + urinaire) ; adulte : nette 200 mg = urine 200 mg
- Phosphate : TCP (NaPi-IIa/IIc), PTH et FGF23 phosphaturiants ; phosphaturie ≈ 2/3 des apports

Exercice 3.1 – Le calcium le long du néphron

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Pour un cours de physiologie rénale appliquée, vous construisez un tableau du devenir du calcium filtré.

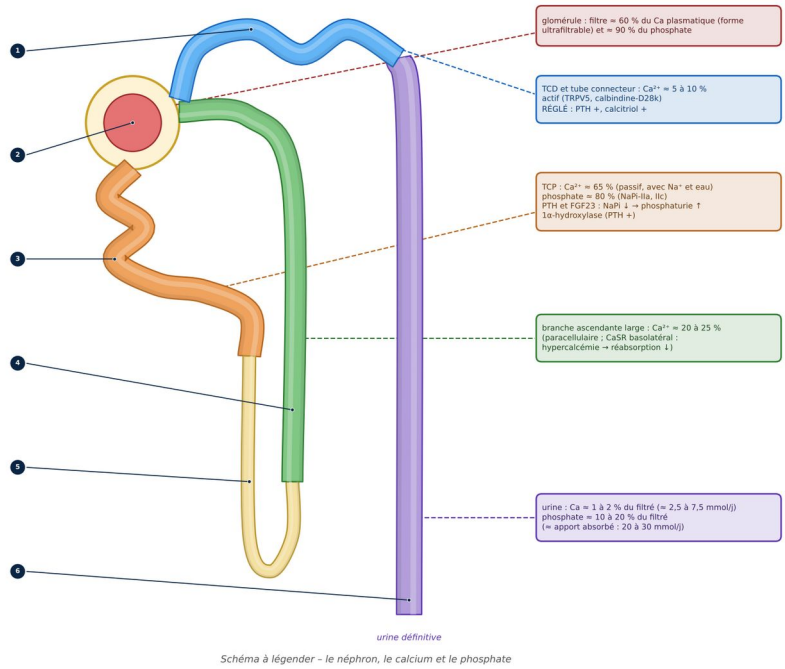


Fig. 24.7. Document 1 – Les segments du néphron (schéma muet)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Un adulte filtre 10 000 mg de calcium par jour. Le tube contourné proximal en réabsorbe 65 %, la branche ascendante large 25 %, le tube contourné distal et le tube connecteur 8 %.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les segments 1 à 6. *(3 pts)*

2. Calculez la quantité de calcium réabsorbée dans chaque segment, la quantité excrétée et la fraction excrétée. *(2,5 pts)*

3. Précisez, pour chaque segment, si la réabsorption est passive ou active et si elle est réglée par des hormones. *(1,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi le tube distal, qui réabsorbe peu, est pourtant le site décisif de la régulation. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 3.2 – Bilans calciques : l'enfant, l'adulte, la personne âgée

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Dans une étude de balance métabolique, on a mesuré les entrées et les sorties de calcium de trois sujets pendant une semaine.

Document

Document – Moyennes journalières (mg/j). Pertes cutanées négligées.

Sujet	Ingéré	Fèces	Urine
Garçon de 13 ans	1 200	780	120
Femme de 35 ans	950	760	190
Femme de 80	700	610	180

Sujet	Ingéré	Fèces	Urine
ans			

Travail à faire

1. Calculez pour chaque sujet l'absorption nette, la fraction d'absorption nette et le bilan calcique. *(3 pts)*

2. Interprétez chaque bilan. *(2 pts)*

3. Calculez la perte annuelle de calcium de la femme de 80 ans et exprimez-la en pourcentage d'un stock de 800 g. *(1,5 pts)*

4. Proposez deux explications physiologiques à la faible absorption chez la personne âgée. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 3.3 – La phosphaturie, reflet des apports

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 6 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Le néphrologue de M. K., insuffisant rénal modéré, souhaite vérifier si les conseils de réduction du phosphore sont appliqués. Il vous transmet deux phosphaturies des 24 heures.

Document

Document – Phosphaturie des 24 h : avant les conseils : 32 mmol/24 h ; trois mois après : 21 mmol/24 h. Chez un sujet stable, environ 2/3 du phosphore ingéré se retrouve dans l'urine. M(P) = 31 g/mol.

Travail à faire

1. Convertissez les deux phosphaturies en mg/24 h. *(1,5 pts)*

2. Estimez les apports en phosphore avant et après les conseils. *(2 pts)*

3. Calculez la réduction relative des apports et commentez. *(1,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi la phosphaturie reflète les apports chez un sujet stable. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 3.4 – Sel et calciurie

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Dans une consultation de lithiase, le médecin vous demande d'expliquer à M. D. pourquoi « manger moins salé » diminue le calcium urinaire.

Document

Document – Natriurèse et calciurie de M. D. avant et après réduction du sel (données illustratives) : avant : natriurèse 220 mmol/24 h ; calciurie 8,4 mmol/24 h. Après : natriurèse 110 mmol/24 h ; calciurie 7,3 mmol/24 h. On considère qu'une natriurèse de 17 mmol correspond à 1 g de sel ingéré.

Travail à faire

1. Estimez la consommation de sel de M. D. avant et après. *(1,5 pts)*

2. Calculez la baisse de la calciurie pour 100 mmol de sodium en moins et convertissez la calciurie en mg/24 h. *(2 pts)*

3. Expliquez le lien entre sodium et calcium dans le tube proximal. *(2 pts)*

4. Pourquoi ne pas réduire aussi l'apport en calcium ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 3.5 – Bilan calcique du nourrisson au sein ou au biberon

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Une puéricultrice vous demande de comparer le calcium retenu par deux nourrissons de 2 mois.

Document

Document – Lucas est allaité (750 mL/j de lait maternel à 280 mg/L de calcium, absorbé à 60 %) ; Inès reçoit une préparation (750 mL/j à 500 mg/L, absorbée à 40 %). Les deux perdent ≈ 20 mg/j de calcium dans l'urine. On considère que l'absorption nette est égale ici à l'absorption brute.

Travail à faire

1. Calculez pour chaque nourrisson le calcium ingéré, absorbé et retenu. *(3 pts)*

2. Calculez le calcium fixé en 4 mois par Lucas. *(1 pt)*

3. Expliquez pourquoi l'organisme du nourrisson absorbe une telle fraction du calcium. *(1,5 pts)*

4. Quel nutriment de l'équilibre phosphocalcique le lait maternel apporte-t-il en quantité insuffisante ? Conséquence ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 3.6 – PTH et capacité de réabsorption du phosphate

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

On étudie, chez des volontaires, la réabsorption tubulaire du phosphate avant et pendant une perfusion de PTH 1-34.

Document

Document – Résultats moyens (débit de filtration : 120 mL/min ; phosphate entièrement filtrable dans ce modèle).

	Avant perfusion	Pendant la perfusion de PTH
Phosphatémie (mmol/L)	1,10	0,95
Phosphate excrété (µmol/min)	13	30
Calcium excrété (µmol/min)	3,5	2,0

Travail à faire

1. Calculez la quantité de phosphate filtrée (µmol/min) avant et pendant la perfusion. *(2 pts)*

2. Calculez le taux de réabsorption tubulaire du phosphate (TRP) dans les deux cas. *(2 pts)*

3. Interprétez les résultats sur le phosphate et sur le calcium à l'aide du mode d'action de la PTH. *(2 pts)*

4. Pourquoi la phosphatémie diminue-t-elle ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Le calcium le long du néphron (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. tube contourné distal (TCD) ; 2. glomérule (filtration) ; 3. tube contourné proximal (TCP) ; 4. branche ascendante large ; 5. branche descendante fine ; 6. tube collecteur.

Question 2

TCP : 0,65 × 10 000 = **6 500 mg** ; branche ascendante large : **2 500 mg** ; TCD et tube connecteur : **800 mg**. Total réabsorbé : 9 800 mg ; excrété : **200 mg/j** ; fraction excrétée **2 %**.

Question 3

TCP : passive, paracellulaire, entraînée par le sodium et l'eau ; non réglée par la PTH. **Branche ascendante large** : paracellulaire, entraînée par la différence de potentiel ; freinée par le CaSR quand la calcémie monte. **TCD et tube connecteur** : **active**, transcellulaire (TRPV5, calbindine-D28k, NCX1, pompe) ; **réglée** par la PTH et le calcitriol.

Question 4

Ce qui atteint le tube distal (≈ 1 000 mg) est ce qui reste à excréter : faire passer la réabsorption distale de 800 à 900 mg réduit la calciurie de 200 à 100 mg, soit **de moitié**. Une petite variation de la réabsorption distale modifie fortement l'excrétion finale : c'est le site de l'**ajustement fin**.

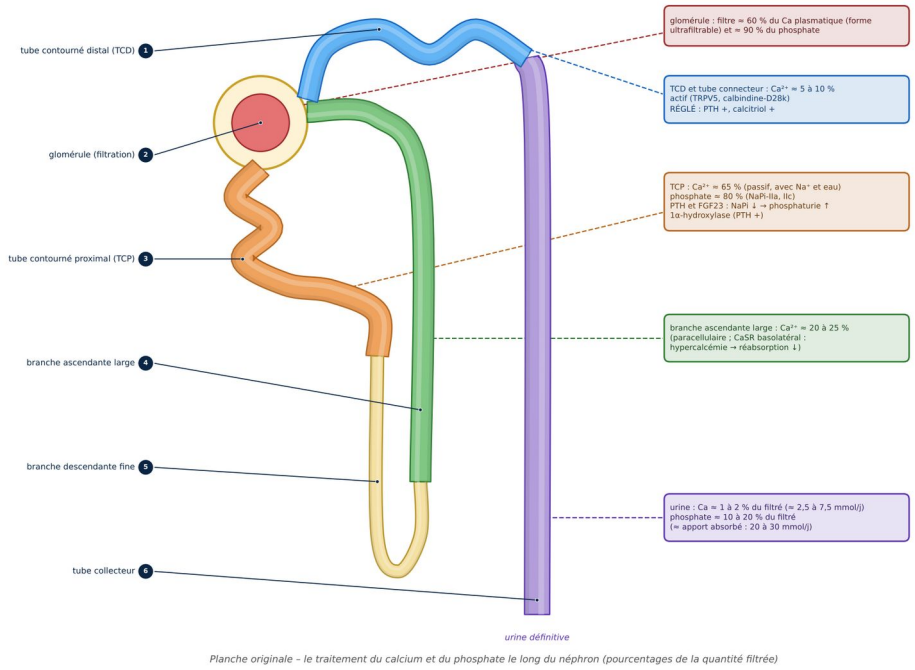


Planche originale – le traitement du calcium et du phosphate le long du néphron (pourcentages de la quantité filtrée)

Fig. 24.8. Corrigé – le néphron légendé avec la part du calcium réabsorbé

Corrigé 3.2 – Bilans calciques : l'enfant, l'adulte, la personne âgée (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Garçon : nette = 1 200 − 780 = **420 mg** (35 %) ; bilan = 1 200 − 900 = **+ 300 mg/j**. Femme de 35 ans : nette = **190 mg** (20 %) ; bilan = 950 − 950 = **0**. Femme de 80 ans : nette = **90 mg** (≈ 13 %) ; bilan = 700 − 790 = **− 90 mg/j**.

Question 2

Le garçon **construit** son squelette (bilan positif, puberté) ; la femme de 35 ans est **en équilibre** (bilan nul, l'urine égale l'absorption nette) ; la femme de 80 ans **perd** du calcium osseux (bilan négatif) : la PTH maintient sa calcémie en puisant dans l'os.

Question 3

90 × 365 ≈ **32,9 g/an**, soit ≈ **4,1 %** du stock par an : perte importante, à l'origine d'une ostéoporose.

Question 4

Moins de calcitriol (rein âgé moins capable d'hydroxyler, synthèse cutanée de vitamine D 3 à 4 fois plus faible, peu de sorties) ; moins de récepteurs VDR dans l'intestin ; apports faibles ; éventuellement hypochlorhydrie ou médicaments (IPP, corticoïdes).

Corrigé 3.3 – La phosphaturie, reflet des apports (6 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Avant : 32 × 31 = **992 mg/24 h** ; après : 21 × 31 = **651 mg/24 h**.

Question 2

Apports ≈ phosphaturie / (2/3) = phosphaturie × 1,5 : avant ≈ **1 490 mg/j** ; après ≈ **980 mg/j**.

Question 3

(1 490 − 980) / 1 490 ≈ **34 %** de réduction : les conseils (additifs, fromages fondus, sodas) sont bien suivis ; l'apport se rapproche des objectifs souvent proposés dans la MRC (≈ 800 à 1 000 mg/j).

Question 4

À l'équilibre, le phosphore absorbé (≈ 2/3 de l'apport) est éliminé par le rein, qui ajuste la réabsorption proximale (PTH, FGF23) : l'excrétion urinaire suit l'absorption nette. Ce raisonnement suppose un bilan stable (pas de croissance, de renutrition ni de lyse cellulaire).

Corrigé 3.4 – Sel et calciurie (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Avant : 220 / 17 ≈ **13 g/j** de sel ; après : 110 / 17 ≈ **6,5 g/j**.

Question 2

Baisse : 8,4 − 7,3 = 1,1 mmol pour 110 mmol de sodium en moins, soit ≈ **1 mmol de calcium pour 100 mmol de sodium**. Calciurie : avant 8,4 × 40 ≈ **336 mg/24 h** (hypercalciurie) ; après 7,3 × 40 = **292 mg/24 h**.

Question 3

Dans le TCP (et la branche ascendante large), le calcium est réabsorbé de façon **passive et paracellulaire**, entraîné par la réabsorption du sodium et de l'eau. Un apport élevé en sel augmente le volume extracellulaire et diminue la réabsorption proximale du sodium (natriurèse) : le calcium « suit » le sodium dans l'urine.

Question 4

Le calcium alimentaire fixe l'**oxalate** dans l'intestin ; le réduire augmente l'absorption de l'oxalate et l'oxalurie, et donc le risque de calcul d'oxalate de calcium, tout en mettant l'os en bilan négatif.

Corrigé 3.5 – Bilan calcique du nourrisson au sein ou au biberon (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Lucas : ingéré 0,75 × 280 = **210 mg** ; absorbé 210 × 0,6 = **126 mg** ; retenu 126 − 20 = **106 mg/j**. Inès : ingéré 0,75 × 500 = **375 mg** ; absorbé 375 × 0,4 = **150 mg** ; retenu **130 mg/j**.

Question 2

106 × 120 j ≈ **12,7 g** de calcium fixés en 4 mois.

Question 3

La croissance osseuse rapide crée un **bilan positif** ; l'intestin du nourrisson absorbe beaucoup par la voie **paracellulaire**, favorisée par le **lactose**, et le lait maternel a un rapport Ca/P élevé (≈ 2) et des formes de calcium très solubles.

Question 4

La **vitamine D** : le lait maternel en contient très peu (≈ 0,5 à 1,5 µg/L) ; sans supplémentation, risque de carence et de **rachitisme**. Tous les nourrissons reçoivent une supplémentation quotidienne.

Corrigé 3.6 – PTH et capacité de réabsorption du phosphate (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Filtré = DFG × phosphatémie : 0,120 L/min × 1,10 mmol/L = 0,132 mmol/min = **132 µmol/min** avant ; 0,120 × 0,95 = **114 µmol/min** pendant.

Question 2

TRP = (filtré − excrété) / filtré. Avant : (132 − 13) / 132 ≈ **90 %** ; pendant : (114 − 30) / 114 ≈ **74 %**.

Question 3

La PTH **diminue la réabsorption** du phosphate (TRP de 90 à 74 %) : elle fait retirer les cotransporteurs NaPi-IIa et IIc de la bordure en brosse du TCP. Elle **diminue l'excrétion du calcium** (3,5 → 2,0 µmol/min) en augmentant sa réabsorption dans le tube distal (TRPV5). Effets opposés sur les deux ions, dans deux segments différents.

Question 4

L'excrétion accrue du phosphate vide le plasma de son phosphate plus vite que les entrées ne le remplacent : la phosphatémie baisse. C'est l'effet **phosphaturiant** et hypophosphatémiant de la PTH.

PARTIE 4 – LES PARATHYROÏDES ET LA PARATHORMONE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender les parathyroïdes, décrire la biosynthèse et la sécrétion de la PTH, exploiter la courbe sigmoïde, présenter ses cibles et ses effets, raisonner sur l'hypoparathyroïdie et le rôle du magnésium
- PTH : 84 aa (pré-pro-PTH 115, pro-PTH 90), cellules principales, demi-vie 2 – 4 min
- Stimulus : Ca^{2+} ionisé ↓ (CaSR) ; freins : Ca^{2+}, calcitriol, FGF23 ; Mg^{2+} indispensable
- Effets : TCD Ca réabsorbé ↑ ; TCP phosphate ↓, 1α-hydroxylase ↑ ; os via ostéoblastes (RANKL) ; intestin via calcitriol ; Ca ↑, P ↓

Exercice 4.1 – Légender les parathyroïdes

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Vous préparez une séance d'éducation pour des patients qui vont être opérés de la thyroïde.

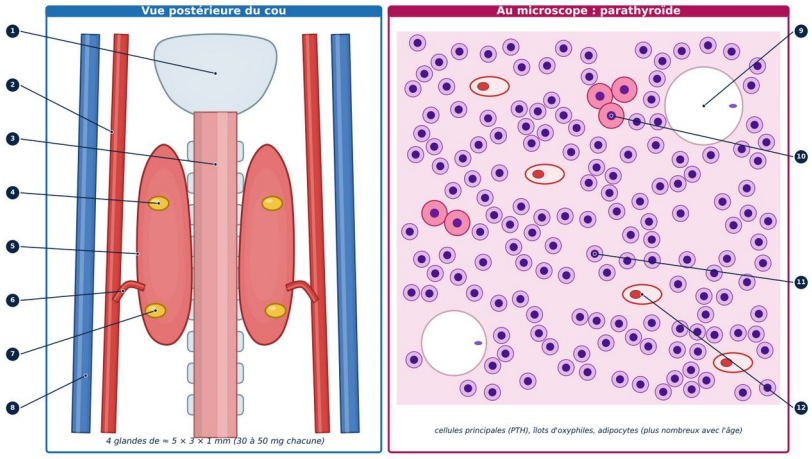


Schéma à légender – les parathyroïdes

Fig. 24.9. Document 1 – Les parathyroïdes : situation et histologie (schéma muet)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les structures 1 à 12. *(3 pts)*

2. Situez précisément les parathyroïdes et indiquez leur nombre et leur taille. *(1,5 pts)*

3. Identifiez la cellule qui sécrète la PTH et décrivez l'organisation du tissu. *(1,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi une chirurgie de la thyroïde peut entraîner une hypocalcémie. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.2 – Biosynthèse et sécrétion de la PTH

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 6 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Un étudiant confond la PTH, hormone peptidique, avec les hormones stéroïdes. Vous reprenez avec lui la synthèse et la sécrétion de la PTH.



Fig. 24.10. Document 1 – Biosynthèse de la parathormone

Document

Document 1 (ci-dessus).

Travail à faire

1. Citez, dans l'ordre, les organites qui interviennent dans la synthèse et la sécrétion de la PTH. *(2 pts)*

2. Expliquez la perte du peptide signal puis de la séquence « pro ». *(1,5 pts)*

3. Expliquez l'intérêt du stockage de la PTH dans des grains et de sa courte demi-vie. *(1,5 pts)*

4. Comparez le mode de sécrétion de la PTH à celui du calcitriol. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 4.3 – Exploiter la courbe sigmoïde de la PTH

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 7 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un endocrinologue présente à l'équipe la courbe de réponse des parathyroïdes au calcium, chez un sujet sain et chez une patiente porteuse d'un adénome parathyroïdien.

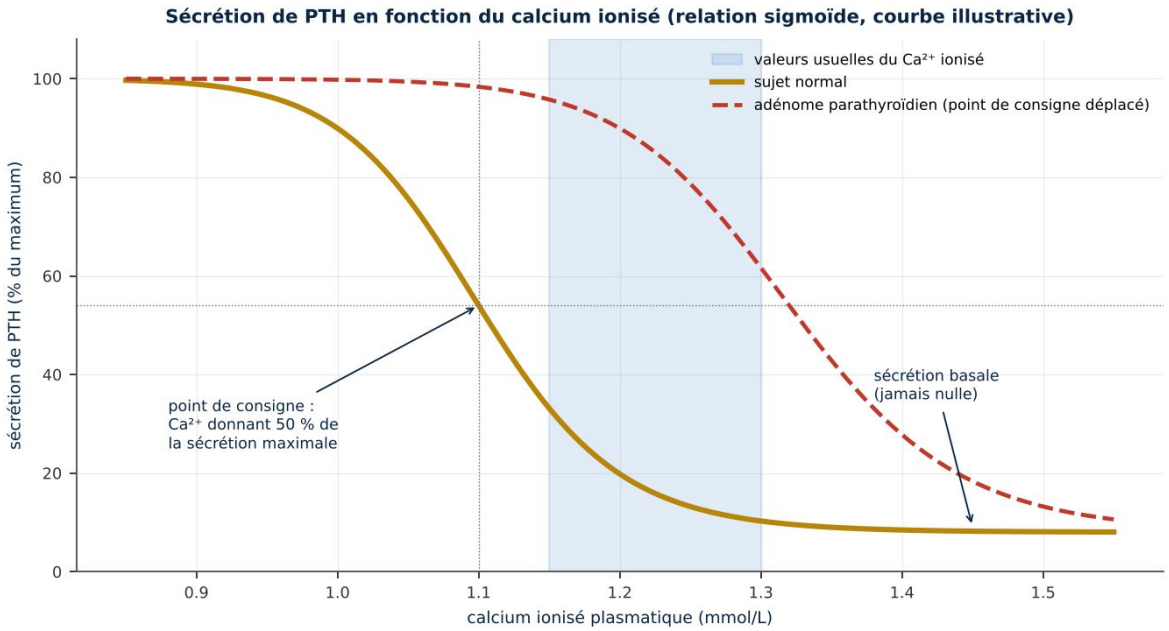


Fig. 24.11. Document 1 – Sécrétion de PTH en fonction du calcium ionisé (courbe illustrative)

Document

Document 1 (ci-dessus). La sécrétion est exprimée en pourcentage de la sécrétion maximale.

Travail à faire

1. Lisez le point de consigne du sujet normal et de l'adénome (Ca^{2+} ionisé correspondant à 50 % de la sécrétion maximale). *(1,5 pts)*

2. Déterminez la sécrétion de PTH du sujet normal pour un Ca^{2+} ionisé de 1,15 puis de 1,25 mmol/L. Commentez. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi la patiente porteuse d'un adénome a une hypercalcémie avec une PTH élevée. *(2,5 pts)*

4. Pourquoi la sécrétion n'est-elle jamais nulle ? Intérêt physiologique ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 4.4 – Les effets de la PTH : compléter un tableau de synthèse

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Vous révisez avec une camarade la grille « origine – stimulus – cibles – effets » exigée par le guide 2025.

Document

Document – Tableau à compléter (à recopier).

Organe	Cellules cibles	Effet de la PTH	Direct ou indirect ?	Conséquence plasmatique
Rein, tube distal	*…*	*…*	*…*	*…*
Rein, tube proximal	*…*	*…*	*…*	*…*
Os	*…*	*…*	*…*	*…*
Intestin	*…*	*…*	*…*	*…*

Travail à faire

1. Complétez le tableau. *(4 pts)*

2. Précisez l'origine et le stimulus de la PTH. *(1 pt)*

3. Énoncez le bilan des effets de la PTH sur la calcémie et la phosphatémie, et justifiez l'intérêt de l'effet phosphaturiant. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (4 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Exercice 4.5 – Hypoparathyroïdie après chirurgie du cou

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme N., 46 ans, a été opérée d'un goitre (thyroïdectomie totale). Deux jours plus tard, elle se plaint de fourmillements autour de la bouche.

Document 1

Document 1 – Bilan à J2 : calcémie corrigée 1,82 mmol/L ; phosphatémie 1,62 mmol/L ; PTH < 4 pg/mL ; magnésémie 0,82 mmol/L ; 25(OH)D 26 ng/mL.

Document 2

Document 2 – Traitement : carbonate de calcium 1 g de calcium élément trois fois par jour et **alfacalcidol** (1α-hydroxycholécalciférol). Objectif : calcémie dans la zone basse de la normale (2,0 – 2,2 mmol/L) pour limiter la calciurie.

Travail à faire

1. Interprétez le bilan. *(1,5 pts)*

2. Expliquez l'hyperphosphatémie. *(1,5 pts)*

3. Justifiez le choix de l'alfacalcidol plutôt que du cholécalciférol. *(1,5 pts)*

4. Pourquoi viser une calcémie « basse normale » et non 2,5 mmol/L ? *(1,5 pts)*

5. Proposez des conseils diététiques à la sortie. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 4.6 – Alcool, magnésium et parathyroïdes

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 6 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Aux urgences, M. J., 45 ans, alcoolique, présente des crampes et une crise convulsive. Son hypocalcémie ne se corrige pas avec le calcium.

Document

Document – Bilan : calcémie corrigée 1,90 mmol/L ; magnésémie 0,35 mmol/L ; PTH 10 pg/mL ; après 24 h de sulfate de magnésium : magnésémie 0,72 mmol/L ; PTH 95 pg/mL ; calcémie corrigée 2,08 mmol/L.

Travail à faire

1. Montrez que la PTH initiale est anormale compte tenu de la calcémie. *(1,5 pts)*

2. Expliquez l'évolution après la perfusion de magnésium. *(2 pts)*

3. Pourquoi l'alcoolisme entraîne-t-il une carence en magnésium ? *(1,5 pts)*

4. Citez des aliments riches en magnésium. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.6

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Légender les parathyroïdes (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. larynx ; 2. artère carotide commune ; 3. œsophage ; 4. parathyroïde supérieure ; 5. lobe de la thyroïde (face postérieure) ; 6. artère thyroïdienne inférieure ; 7. parathyroïde inférieure ; 8. veine jugulaire interne ; 9. adipocyte ; 10. cellule oxyphile ; 11. cellule principale (sécrète la PTH) ; 12. capillaire sanguin fenêtré.

Question 2

En général **quatre** glandes (deux supérieures, deux inférieures), sur la **face postérieure des deux lobes** de la thyroïde, souvent dans sa capsule ; chacune mesure ≈ 5 × 3 × 1 mm (30 à 50 mg). Des glandes surnuméraires ou ectopiques (thorax) sont possibles.

Question 3

La **cellule principale**, en cordons, au contact de **capillaires fenêtrés** dans lesquels la PTH est déversée ; des îlots de cellules **oxyphiles** (rôle mal connu, plus nombreuses avec l'âge) et des **adipocytes** (plus nombreux avec l'âge).

Question 4

Les parathyroïdes sont collées aux lobes thyroïdiens et vascularisées par les **artères thyroïdiennes inférieures** : le chirurgien peut les retirer par erreur, les léser ou les priver de sang. Sans PTH, la réabsorption distale du calcium, la résorption osseuse et la production de calcitriol chutent : **hypocalcémie** postopératoire (paresthésies, tétanie), traitée par calcium et dérivé hydroxylé en 1α de la vitamine D.

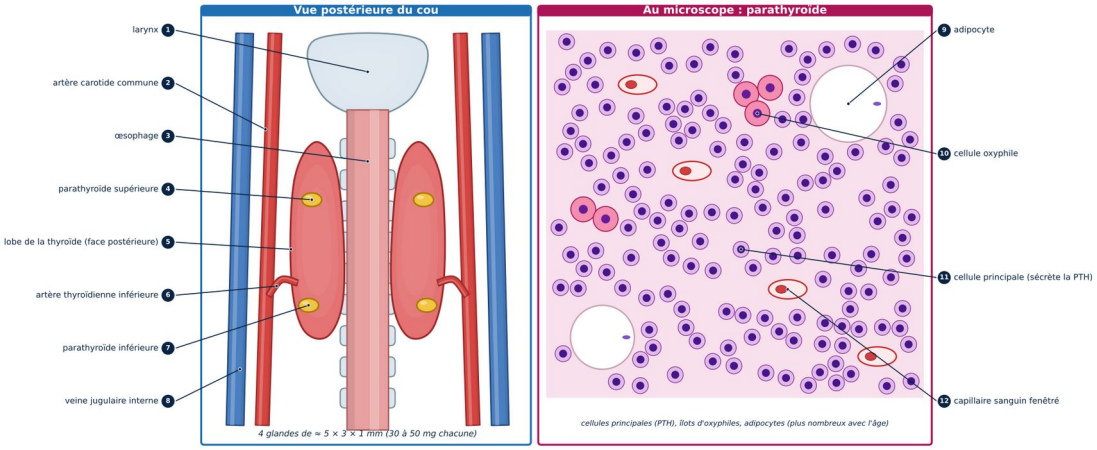


Planche originale – les parathyroïdes : situation sur la face postérieure de la thyroïde (à gauche) et histologie (à droite)

Fig. 24.12. Corrigé – les parathyroïdes légendées

Corrigé 4.2 – Biosynthèse et sécrétion de la PTH (6 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Noyau (transcription du gène), ribosomes du **réticulum endoplasmique granuleux** (traduction de la pré-pro-PTH, 115 acides aminés), **appareil de Golgi** (maturation en PTH, 84 acides aminés, et emballage), **grains de sécrétion**, membrane plasmique (**exocytose**).

Question 2

Le **peptide signal** (25 acides aminés) dirige la chaîne en cours de synthèse vers la lumière du réticulum ; il est coupé dès l'entrée (pro-PTH, 90 acides aminés). La séquence « pro » (6 acides aminés) est retirée dans le Golgi par une protéase : la PTH mature (84 acides aminés) est prête à être stockée.

Question 3

Le stock permet une **libération en quelques secondes** quand le calcium ionisé baisse ; la demi-vie plasmatique de 2 à 4 min fait que la concentration suit la sécrétion presque en temps réel : réponse **rapide et réversible**.

Question 4

Le calcitriol, stéroïde liposoluble, n'est **pas stocké** : il diffuse dès sa synthèse (sécrétion réglée par l'activité de la 1α-hydroxylase) ; ses effets passent

par un récepteur nucléaire et demandent des heures. La PTH, hydrophile, est stockée puis exocytée et agit sur un récepteur membranaire en quelques minutes.

Corrigé 4.3 – Exploiter la courbe sigmoïde de la PTH (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Sujet normal : **≈ 1,10 mmol/L** ; adénome : **≈ 1,32 mmol/L** (courbe déplacée vers la droite).

Question 2

À 1,15 mmol/L : ≈ **33 %** ; à 1,25 mmol/L : ≈ **13 %** (lecture approximative). Une variation de 0,10 mmol/L du Ca^{2+} ionisé (≈ 8 %) divise la sécrétion par 2,5 environ : la réponse est très sensible dans la zone des valeurs usuelles.

Question 3

Les cellules de l'adénome sont **moins sensibles** au calcium (moins de CaSR) : il faut une calcémie plus élevée pour les freiner. Leur nombre est aussi augmenté. Elles sécrètent donc de la PTH à des concentrations de calcium qui freinent normalement la glande : PTH **inappropriée**, qui entretient l'**hypercalcémie** (résorption osseuse, réabsorption rénale, calcitriol).

Question 4

Une sécrétion basale persiste même en hypercalcémie : elle maintient un niveau minimal d'action sur le rein (phosphaturie, calcitriol) et permet une réponse immédiate à une baisse du calcium.

Corrigé 4.4 – Les effets de la PTH : compléter un tableau de synthèse (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Rein, tube distal : cellules du TCD et du tube connecteur ; réabsorption du calcium ↑ ; direct ; calcium ↑. **Rein, tube proximal** : cellules du TCP ; réabsorption du phosphate ↓ et 1α-hydroxylase ↑ ; direct ; phosphate ↓, calcitriol ↑. **Os** : ostéoblastes et ostéocytes (récepteur) puis ostéoclastes ; résorption ↑ (RANKL) ; indirect pour les ostéoclastes ; calcium et phosphate ↑. **Intestin** : entérocytes ; absorption du calcium et du phosphate ↑ ; **indirect** (par le calcitriol) ; calcium ↑.

Question 2

Cellules principales des parathyroïdes ; baisse du calcium ionisé détectée par le CaSR.

Question 3

Calcémie ↑, phosphatémie ↓ (ou stable). L'os et l'intestin libèrent aussi du phosphate ; sans phosphaturie, le produit Ca × P augmenterait (précipitation de phosphate de calcium dans les tissus) et le phosphate complexerait une partie du Ca^{2+} ionisé, ce qui annulerait l'effet recherché.

Corrigé 4.5 – Hypoparathyroïdie après chirurgie du cou (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Hypocalcémie (1,82) avec PTH effondrée et phosphatémie élevée, magnésium et vitamine D normaux : **hypoparathyroïdie postopératoire** (glandes lésées ou dévascularisées).

Question 2

Sans PTH, le tube proximal garde ses cotransporteurs NaPi-IIa : la réabsorption du phosphate augmente, la phosphaturie baisse ; le phosphate s'accumule.

Question 3

La 1α-hydroxylase rénale est stimulée par la PTH : sans PTH, le cholécalciférol serait transformé en 25(OH)D mais pas en calcitriol. L'alfacalcidol, déjà hydroxylé en 1α, est transformé en calcitriol par la seule 25-hydroxylase hépatique, non réglée.

Question 4

Sans PTH, la réabsorption distale du calcium est faible : toute hausse de la calcémie augmente beaucoup la **calciurie**, avec un risque de lithiase et de néphrocalcinose. On accepte donc une calcémie basse normale, suffisante pour supprimer les symptômes.

Question 5

Répartir le calcium (et les suppléments) sur les repas ; apports alimentaires réguliers en calcium (produits laitiers, eau calcique) sans excès, car le traitement en apporte déjà ; limiter les aliments très riches en phosphore et les additifs phosphatés ; boire suffisamment ; connaître les signes d'hypocalcémie (fourmillements, crampes) et d'hypercalcémie (soif, fatigue, nausées) ; suivre les contrôles biologiques.

Corrigé 4.6 – Alcool, magnésium et parathyroïdes (6 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Une hypocalcémie devrait stimuler fortement la PTH ; une PTH à 10 pg/mL est basse : la réponse des parathyroïdes est **bloquée**.

Question 2

La correction du magnésium **restaure la sécrétion de PTH** (95 pg/mL) et l'action de la PTH sur ses cibles : la calcémie remonte. Le magnésium est nécessaire à l'exocytose de la PTH ; une hypomagnésémie sévère inhibe la sécrétion et crée une résistance à la PTH.

Question 3

Apports faibles (l'alcool remplace les repas), pertes urinaires de magnésium augmentées par l'alcool, diarrhées et malabsorption, vomissements.

Question 4

Oléagineux (amandes, noix du Brésil), céréales complètes, légumineuses, chocolat noir, légumes verts, certaines eaux minérales riches en magnésium.

PARTIE 5 – VITAMINE D ET CALCITRIOL

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Construire le schéma d'activation de la vitamine D, prévoir la production de calcitriol, exploiter des données saisonnières, convertir les unités, évaluer les apports alimentaires
- Peau (UVB) ou aliments → foie (25-hydroxylase : 25(OH)D, dosé) → rein TCP (1α-hydroxylase : calcitriol)
- 1α-hydroxylase : + PTH, phosphate ↓ ; − FGF23, calcitriol, phosphate ↑
- VDR nucléaire : intestin (absorption Ca et P), os, rein, parathyroïdes ; Ca ↑, P ↑
- 1 µg = 40 UI ; 1 ng/mL = 2,5 nmol/L ; AS 15 µg/j (10 µg/j avant 1 an)

Exercice 5.1 – Construire le schéma d'activation de la vitamine D

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Pour une affiche destinée aux résidents d'un EHPAD et à leurs familles, vous devez schématiser « le chemin de la vitamine D, du soleil à l'os ».

DOCUMENT

Document – Mots à placer : 7-déhydrocholestérol ; UVB ; vitamine D3 (cholécalciférol) ; vitamine D2 (ergocalciférol) ; foie ; 25-hydroxylase ; 25(OH)D ; rein (tube contourné proximal) ; 1α-hydroxylase ; calcitriol ; PTH ; phosphate ; FGF23 ; récepteur VDR ; intestin ; os.

TRAVAIL À FAIRE

1. Construisez un schéma fonctionnel légendé et titré, en utilisant tous les mots du document. *(4 pts)*

2. Indiquez l'étape réglée et les facteurs qui la règlent. *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi on dose le 25(OH)D et non le calcitriol pour évaluer le statut. *(1,5 pts)*

4. Citez trois raisons pour lesquelles les résidents d'EHPAD sont souvent carencés. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (4 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

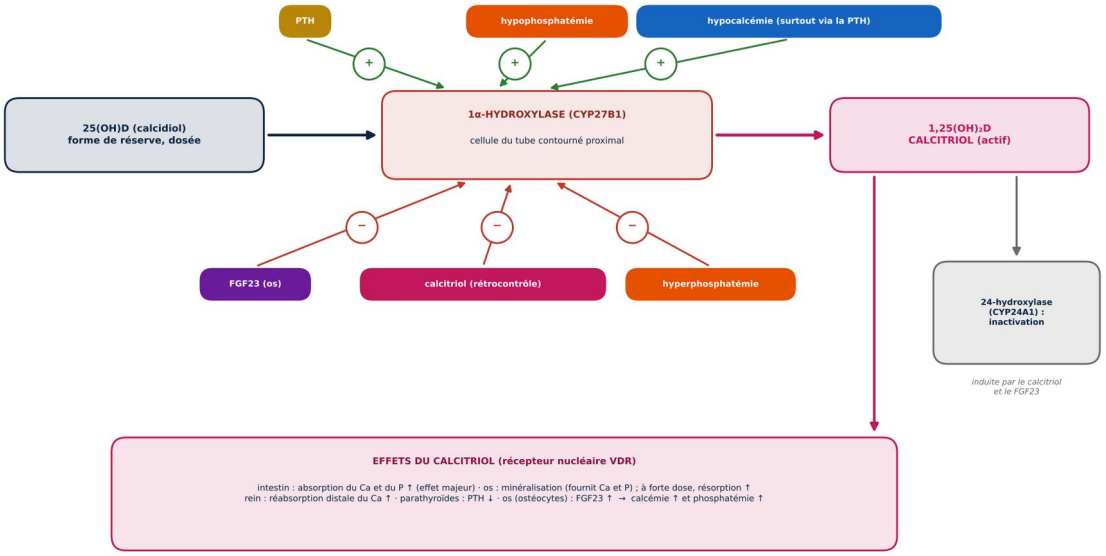
Question 4 (1 pt)

Exercice 5.2 – Prévoir la production de calcitriol

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Vous révisez la régulation du calcitriol à partir de situations cliniques.



Synthèse cutanée, hydroxylation hépatique, sources et statut : chapitre 9 (9.3.7) ; biosynthèse à partir du cholestérol : chapitre 20 (20.3.13)
Schéma original – l'étape rénale contrôlée : régulation de la 1α-hydroxylase et de l'inactivation du calcitriol

Fig. 24.13. Document 1 – Régulation de la 1α-hydroxylase rénale

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Situations : (a) régime très pauvre en calcium pendant un mois ; (b) hypoparathyroïdie après chirurgie ; (c) maladie rénale chronique de stade 4 ; (d) grossesse au 3e trimestre ; (e) excès génétique de FGF23 (rachitisme hypophosphatémique lié à l'X) ; (f) régime très pauvre en phosphore.

Travail à faire

1. Pour chaque situation, prévoyez l'évolution du calcitriol et justifiez par les facteurs du document 1. *(4,5 pts)*

2. Expliquez le rôle de la 24-hydroxylase. *(1 pt)*

3. Pourquoi le calcitriol exerce-t-il un rétrocontrôle sur sa propre production et sur la PTH ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (4,5 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1,5 pts)

Exercice 5.3 – Vitamine D et PTH au fil des saisons

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une infirmière d'entreprise s'étonne que la PTH de plusieurs salariés soit plus élevée en mars qu'en septembre.

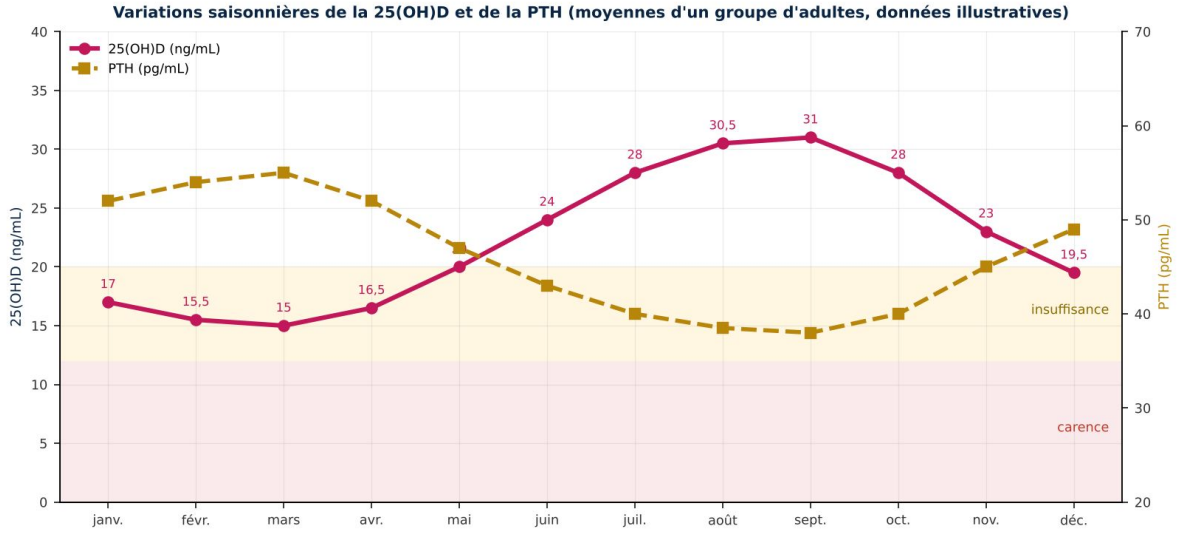


Fig. 24.14. Document 1 – Variations saisonnières de la 25(OH)D et de la PTH (données illustratives)

Document

Document 1 (ci-dessus). Seuils : carence < 12 ng/mL ; insuffisance 12 – 20 ng/mL ; suffisant ≥ 20 ng/mL.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution des deux paramètres sur l'année et relevez les valeurs extrêmes. *(2 pts)*

2. Classez les mois selon le statut en vitamine D. *(1,5 pts)*

3. Expliquez la relation inverse entre 25(OH)D et PTH. *(2 pts)*

4. Proposez une conduite de prévention adaptée à ces salariés. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 5.4 – Conversions : µg, UI, ng/mL et nmol/L

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 6 points · durée conseillée : 20 min

Situation

Vous aidez une collègue à vérifier des prescriptions et des résultats exprimés dans des unités différentes.

Document

Document – 1 µg de vitamine D = 40 UI ; 1 ng/mL de 25(OH)D = 2,5 nmol/L. AS (ANSES 2021) : 10 µg/j avant 1 an, 15 µg/j après ; limite supérieure de sécurité de l'adulte : 100 µg/j.

Travail à faire

1. Convertissez : 800 UI/j en µg/j ; 50 000 UI tous les mois en µg/j moyens ; 25 µg/j en UI/j. *(3 pts)*

2. Convertissez : 62,5 nmol/L en ng/mL ; 8 ng/mL en nmol/L ; classez ces deux statuts. *(2 pts)*

3. Une personne prend 4 000 UI/j pendant plusieurs mois. Comparez à la limite supérieure de sécurité. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Exercice 5.5 – Les sources alimentaires de vitamine D

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une patiente de 55 ans, qui refuse les compléments, veut couvrir ses besoins en vitamine D « par l'alimentation seule ».

Document

Document – Teneurs indicatives en vitamine D (ordres de grandeur, µg) : saumon (100 g) : 8 ; sardines à l'huile (100 g) : 5 ; maquereau (100 g) : 6 ; œuf entier : 1 ; lait enrichi (250 mL) : 2 ; beurre (10 g) : 0,1 ; champignons (100 g) : 0,2 à 1. Apport satisfaisant : 15 µg/j.

Travail à faire

1. Calculez l'apport moyen quotidien d'une semaine comportant 2 portions de poisson gras (saumon et sardines), 3 œufs, et 250 mL de lait enrichi par jour. *(3 pts)*

2. Comparez à l'AS et concluez. *(1 pt)*

3. Expliquez pourquoi la synthèse cutanée reste la source principale de vitamine D et ses limites. *(2 pts)*

4. Quelle forme de vitamine D trouve-t-on dans les champignons ? Est-elle active ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 5.6 – Obésité et vitamine D

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En consultation d'obésité, le médecin constate que ses patients ont presque tous une 25(OH)D basse malgré des apports alimentaires comparables à ceux des autres patients.

Document 1

Document 1 – 25(OH)D moyenne selon l'IMC (données illustratives) : IMC < 25 : 24 ng/mL ; 30 à 35 : 18 ng/mL ; > 40 : 13 ng/mL.

Document 2

Document 2 – La vitamine D3 est liposoluble ; après une même exposition aux UVB ou une même dose orale, l'augmentation de la vitamine D sanguine est plus faible chez les sujets obèses. Après une perte de poids importante, la 25(OH)D augmente.

Travail à faire

1. Décrivez la relation entre IMC et 25(OH)D et convertissez les valeurs extrêmes en nmol/L. *(1,5 pts)*

2. Proposez une explication à partir des propriétés de la vitamine D. *(2 pts)*

3. Pourquoi la 25(OH)D augmente-t-elle après un amaigrissement ? *(1 pt)*

4. Citez deux autres facteurs, liés au mode de vie, qui peuvent participer à cette relation. *(1 pt)*

5. Quelle conséquence pratique pour la supplémentation ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 5.6

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Construire le schéma d'activation de la vitamine D (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Schéma attendu (voir la figure du corrigé) : **peau** : 7-déhydrocholestérol → (UVB) → prévitamine D3 → vitamine D3 ; **aliments** : vitamine D3 (poissons gras, œuf) et D2 (champignons, levures) → **foie** : 25-hydroxylase → **25(OH)D** → **rein (TCP)** : 1α-hydroxylase → **calcitriol** → récepteur **VDR** des cellules cibles → **intestin** (absorption Ca et P ↑), **os** (minéralisation). Facteurs : PTH (+), phosphate bas (+), FGF23 (−), calcitriol (−). Titre, légende des flèches (+/−), couleurs.

Question 2

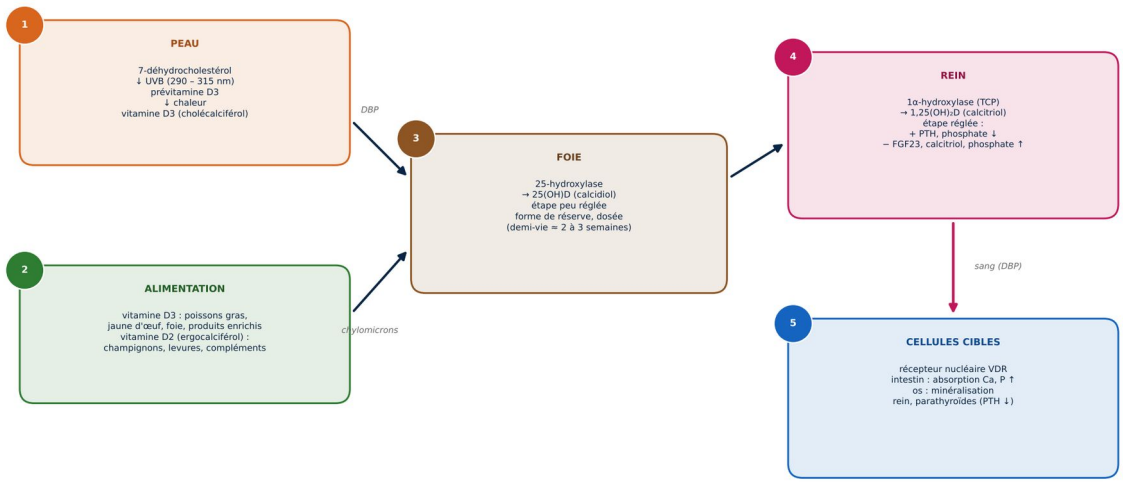
La **1α-hydroxylation rénale** : stimulée par la PTH et l'hypophosphatémie ; freinée par le FGF23, le calcitriol (rétrocontrôle) et l'hyperphosphatémie.

Question 3

Le 25(OH)D est la forme de **réserve**, à demi-vie longue (2 à 3 semaines), dont la concentration reflète les apports et la synthèse cutanée. Le calcitriol, réglé par la PTH, peut rester normal (voire augmenter) en carence, car la PTH élevée stimule la 1α-hydroxylase : il ne renseigne pas sur les réserves.

Question 4

Synthèse cutanée 3 à 4 fois plus faible avec l'âge ; peu ou pas de sorties ; petits appétits et peu de poissons gras ; rein âgé ; médicaments (certains antiépileptiques, corticoïdes).



Détails (structure, sources, carence) : chapitre 9, 9.3.7 ; biosynthèse à partir du cholestérol : chapitre 20, 20.3.13

Carte originale – de la peau à la cellule cible : les deux hydroxylations qui activent la vitamine D

Fig. 24.15. Corrigé – les étapes de l'activation de la vitamine D

Corrigé 5.2 – Prévoir la production de calcitriol (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

(a) Calcium ↓ → PTH ↑ → 1α-hydroxylase ↑ : **calcitriol ↑** (adaptation : l'intestin absorbe une plus grande fraction).

(b) PTH effondrée → enzyme peu stimulée (et phosphate élevé) : **calcitriol ↓**.

(c) Moins de tubes proximaux, FGF23 et phosphate élevés : **calcitriol ↓**.

(d) **Calcitriol ↑** (environ doublé) dès la grossesse, avec une absorption intestinale doublée (stimulation par d'autres facteurs que la PTH, en partie placentaires).

(e) FGF23 ↑ → 1α-hydroxylase freinée, 24-hydroxylase induite : **calcitriol bas ou inadapté** alors que le phosphate est bas.

(f) Hypophosphatémie → 1α-hydroxylase stimulée, FGF23 ↓ : **calcitriol ↑**, qui augmente l'absorption du phosphate.

Question 2

La 24-hydroxylase (CYP24A1) transforme le calcitriol et le 25(OH)D en dérivés inactifs ; induite par le calcitriol et le FGF23, elle limite l'excès d'hormone active.

Question 3

Pour éviter un emballement : le calcitriol augmente la calcémie et la phosphatémie ; en freinant la 1α-hydroxylase et la transcription du gène de la PTH, il limite sa propre production et celle de l'hormone qui la stimule (rétrocontrôle négatif), ce qui protège contre l'hypercalcémie.

Corrigé 5.3 – Vitamine D et PTH au fil des saisons (7 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

La 25(OH)D est maximale en **septembre (31 ng/mL)** et minimale en **mars (15 ng/mL)**. La PTH varie en sens inverse : maximale en mars (≈ 55 pg/mL), minimale en septembre (≈ 38 pg/mL).

Question 2

Insuffisance (12 – 20 ng/mL) de décembre à avril (19,5 ; 17 ; 15,5 ; 15 ; 16,5) ; **suffisant** de mai à novembre (20 en mai, jusqu'à 31 en septembre). Pas de carence en moyenne, mais certains individus le sont probablement.

Question 3

En hiver, pas de synthèse cutanée : le 25(OH)D baisse, le calcitriol aussi à terme ; l'absorption intestinale du calcium diminue, le Ca^{2+} ionisé tend à baisser : les parathyroïdes (CaSR) augmentent la PTH. C'est une **hyperparathyroïdie secondaire saisonnière**, qui mobilise le calcium osseux.

Question 4

Exposition au soleil d'avril à octobre (pauses à l'extérieur, bras découverts quelques minutes) ; poissons gras 1 à 2 fois par semaine ; produits enrichis ; discussion avec le médecin d'une supplémentation hivernale chez les personnes à risque (peau foncée, peu de sorties, surpoids, vêtements couvrants).

Corrigé 5.4 – Conversions : µg, UI, ng/mL et nmol/L (6 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

800 / 40 = **20 µg/j**. 50 000 UI = 1 250 µg par mois, soit 1 250 / 30 ≈ **42 µg/j**. 25 × 40 = **1 000 UI/j**.

Question 2

62,5 / 2,5 = **25 ng/mL** : statut **suffisant** (≥ 20). 8 × 2,5 = **20 nmol/L** : **carence** (< 12 ng/mL).

Question 3

4 000 / 40 = **100 µg/j** : la limite supérieure de sécurité est atteinte ; une telle dose ne se prend que sur prescription et avec un contrôle biologique.

Corrigé 5.5 – Les sources alimentaires de vitamine D (7 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Semaine : saumon 8 + sardines 5 = 13 µg ; œufs 3 × 1 = 3 µg ; lait 7 × 2 = 14 µg. Total : **30 µg/semaine**, soit ≈ **4,3 µg/j**.

Question 2

4,3 µg/j représentent ≈ **29 %** de l'AS (15 µg/j) : même une alimentation riche en poissons gras couvre difficilement les besoins.

Question 3

Quelques dizaines de minutes d'exposition des bras et du visage en été produisent plusieurs dizaines de µg de vitamine D3. Limites : pas de synthèse en hiver aux latitudes de la France métropolitaine, synthèse diminuée par l'âge, la peau foncée, les écrans solaires, les vêtements couvrants, la vie en intérieur ; risque de cancer cutané en cas d'exposition excessive.

Question 4

La **vitamine D2** (ergocalciférol), formée sous l'effet des UV à partir de l'ergostérol. Elle est inactive comme la D3 : elle doit être hydroxylée par le foie puis par le rein.

Corrigé 5.6 – Obésité et vitamine D (7 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Plus l'IMC est élevé, plus la 25(OH)D est basse : 24 ng/mL = **60 nmol/L** ; 13 ng/mL = **32,5 nmol/L** (insuffisance).

Question 2

La vitamine D, liposoluble, se **dilue et se stocke** dans le tissu adipeux, plus abondant chez le sujet obèse : moins de vitamine D reste disponible dans le sang pour la 25-hydroxylation (« séquestration » ou dilution volumétrique).

Question 3

La fonte du tissu adipeux libère la vitamine D stockée et réduit le volume de distribution.

Question 4

Moins d'activités en extérieur, vêtements plus couvrants, alimentation de moindre qualité, stéatose hépatique.

Question 5

Les doses nécessaires pour corriger une insuffisance sont souvent **plus élevées** (de l'ordre de 2 à 3 fois) chez le sujet obèse ; la supplémentation se fait sur prescription avec un contrôle de la 25(OH)D. Après chirurgie bariatrique, la malabsorption s'y ajoute.

PARTIE 6 – CALCITONINE ET RÉGULATION INTÉGRÉE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Présenter la calcitonine, construire les schémas de réponse à une hypo- et à une hypercalcémie, comparer les trois hormones, exploiter une carte de synthèse, comprendre l'axe FGF23 dans la MRC
- Calcitonine : 32 aa, cellules C, Ca^{2+} ↑ → ostéoclastes inhibés ; rôle mineur chez l'adulte
- Hypocalcémie → PTH ↑ → os, rein, calcitriol → intestin → Ca ↑ → rétrocontrôle
- Hypercalcémie → PTH ↓, calcitriol ↓, calcitonine ↑

Exercice 6.1 – La calcitonine, une hormone discrète

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Un patient, opéré d'une thyroïdectomie totale pour un cancer, s'inquiète : « Sans thyroïde, je n'ai plus de calcitonine : mon calcium va-t-il monter ? »

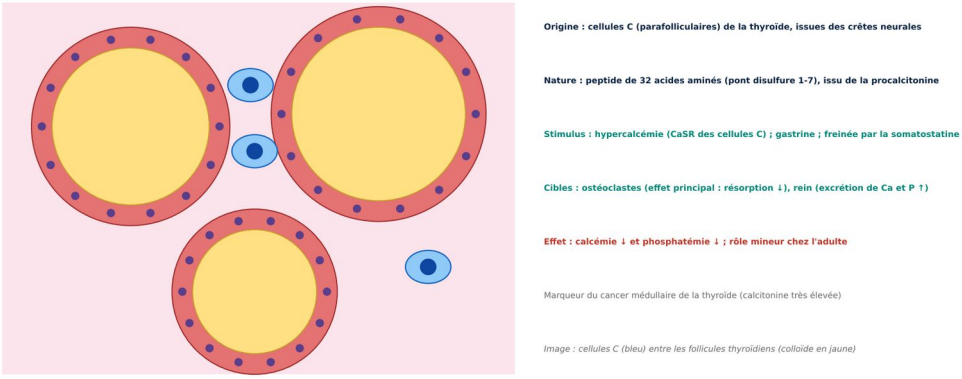


Planche originale – la calcitonine : cellules C de la thyroïde, stimulus, cibles et effets

Fig. 24.16. Document 1 – La calcitonine

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Après thyroïdectomie totale (parathyroïdes conservées), la calcémie et la densité osseuse des patients restent normales à long terme. À l'inverse, chez des patients atteints d'un cancer médullaire de la thyroïde, la calcitonine plasmatique peut être 100 fois supérieure à la normale, sans hypocalcémie.

TRAVAIL À FAIRE

1. Présentez la calcitonine selon la grille origine – stimulus – cibles – effets. *(3 pts)*

2. Que montrent les données du document 2 sur l'importance physiologique de la calcitonine chez l'adulte ? *(2 pts)*

3. Répondez au patient. *(1 pt)*

4. Citez une utilisation actuelle du dosage de la calcitonine. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1 pt)

Exercice 6.2 – Construire le schéma de la réponse à une hypocalcémie

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Sujet type E2 : « Un régime pauvre en calcium tend à faire baisser la calcémie. Présentez, sous forme d'un schéma fonctionnel, les mécanismes qui la maintiennent. »

Document

Document – Barème indicatif : stimulus et capteur (1 pt) ; hormone et glande (1 pt) ; trois organes et leurs effets (3 pts) ; calcitriol (1 pt) ; retour à la normale et rétrocontrôle (1 pt) ; titre, légende, lisibilité (1 pt).

Travail à faire

1. Construisez le schéma demandé. *(8 pts)*

2. Indiquez le délai d'action de chaque mécanisme. *(1 pt)*

3. Expliquez pourquoi un régime pauvre en calcium prolongé est néfaste malgré une calcémie normale. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (8 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1 pt)

Exercice 6.3 – Construire le schéma de la réponse à une hypercalcémie

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Après un repas très riche en produits laitiers et une prise de supplément, la calcémie d'un sujet sain augmente légèrement.

Document

Document – Données : la PTH baisse de 40 % en 30 minutes ; la calcitonine double ; la calciurie des 4 heures suivantes augmente de 50 %.

Travail à faire

1. Construisez le schéma de la réponse à cette hausse de la calcémie. *(5 pts)*

2. Exploitez les données du document en les reliant au schéma. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi la régulation peut être débordée dans certaines hypercalcémies. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Exercice 6.4 – Le tableau comparatif des trois hormones

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Avant l'examen, vous construisez un tableau de synthèse à apprendre.

Document

Document – Tableau à compléter : lignes « nature », « origine », « stimulus », « récepteur », « cibles », « effet sur l'os », « effet sur le rein », « effet sur l'intestin », « bilan Ca et P », « délai » ; colonnes PTH, calcitriol, calcitonine.

Travail à faire

1. Complétez le tableau. *(7 pts)*

2. Indiquez les deux hormones majeures de la régulation de la calcémie chez l'adulte et justifiez. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (7 pts)

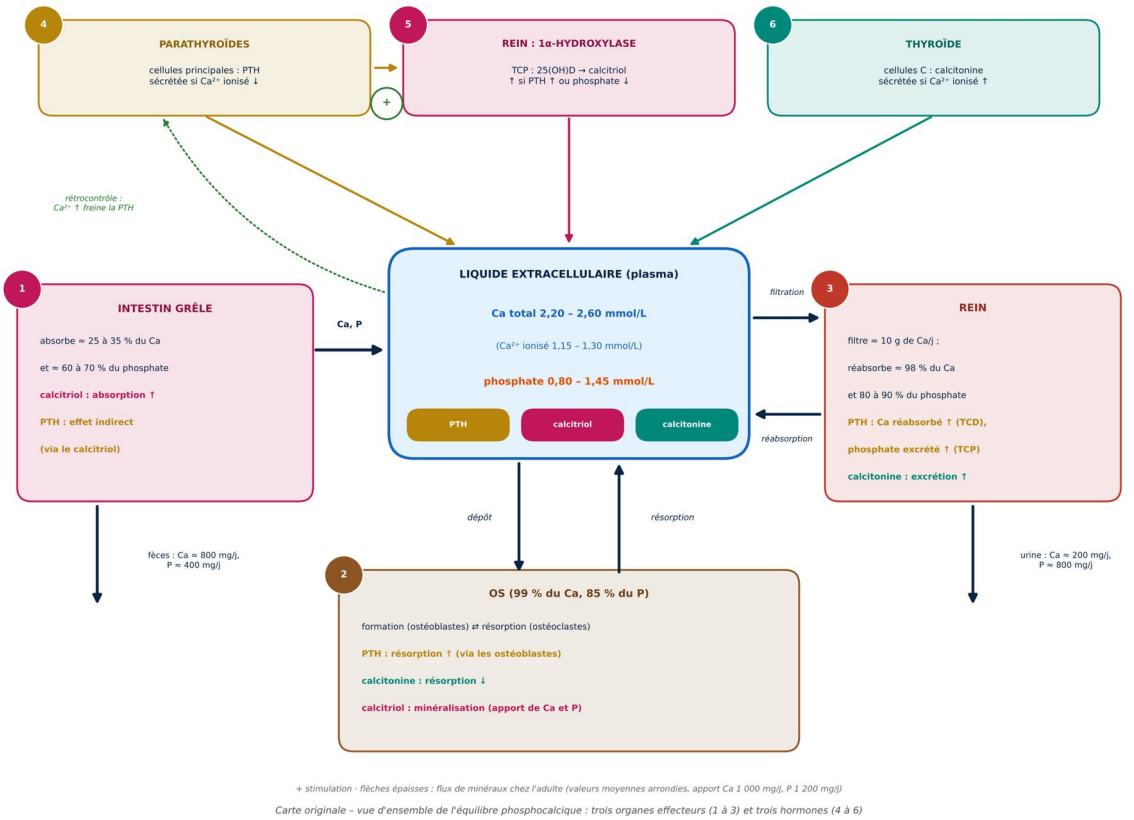
Question 2 (1 pt)

Exercice 6.5 – Exploiter une carte de synthèse

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7,5 points · durée conseillée : 30 min

Situation

À partir de la carte de synthèse du cours, vous préparez des questions pour une révision collective.



Carte originale – vue d'ensemble de l'équilibre phosphocalcique : trois organes effecteurs (1 à 3) et trois hormones (4 à 6)

Fig. 24.17. Document 1 – Vue d'ensemble de l'équilibre phosphocalcique

Document

Document 1 (ci-dessus).

Travail à faire

1. Indiquez, pour chaque organe effecteur, le flux quotidien de calcium et de phosphore mentionné. *(2 pts)*

2. Montrez que, chez l'adulte en équilibre, le calcium urinaire égale l'absorption nette. *(1,5 pts)*

3. Relevez, pour chacune des trois hormones, son effet sur chaque organe. *(3 pts)*

4. Expliquez la flèche « + » entre parathyroïdes et rein. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (3 pts)

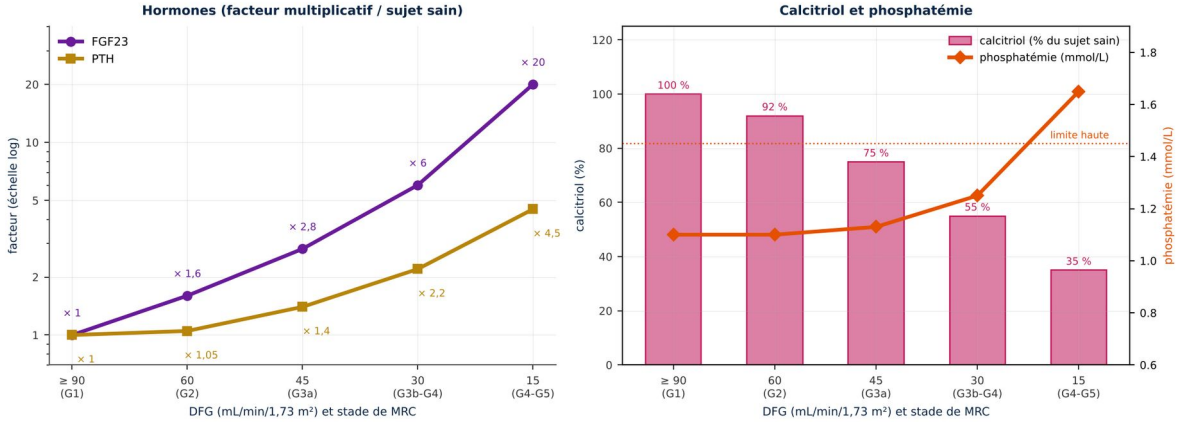
Question 4 (1 pt)

Exercice 6.6 – FGF23 et maladie rénale chronique (approfondissement)

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 7,5 points · durée conseillée : 35 min

Situation

En néphrologie, le médecin explique aux diététiciens stagiaires pourquoi il faut limiter le phosphore « avant même que la phosphatémie ne soit élevée ».



Allure schématique d'après les cohortes de patients (Isakova et coll., Kidney International, 2011) : le FGF23 augmente avant la PTH et bien avant la phosphatémie

Fig. 24.18. Document 1 – FGF23, PTH, calcitriol et phosphatémie selon le stade de maladie rénale chronique (allure schématique)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Le FGF23 est sécrété par les ostéocytes quand la charge en phosphate augmente ; il augmente la phosphaturie et freine la 1α-hydroxylase.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution des quatre paramètres quand le DFG diminue. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi la phosphatémie reste normale jusqu'au stade 3b. *(2 pts)*

3. Expliquez la baisse du calcitriol et la hausse de la PTH. *(2 pts)*

4. Justifiez l'affirmation du médecin. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 6.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – La calcitonine, une hormone discrète (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Origine : cellules C (parafolliculaires) de la thyroïde ; peptide de 32 acides aminés issu de la procalcitonine. **Stimulus** : hausse du Ca^{2+} ionisé (CaSR), gastrine ; freinée par la somatostatine. **Cibles** : ostéoclastes (récepteur membranaire), rein. **Effets** : inhibition de la résorption osseuse, excrétion de calcium et de phosphate ↑ ; **calcémie ↓**.

Question 2

L'absence de calcitonine ne modifie pas la calcémie, et son excès ne la diminue pas : son rôle est **mineur** chez l'adulte, la régulation reposant sur la PTH et le calcitriol (et les ostéoclastes « échappent » à une calcitonine prolongée).

Question 3

Non : la calcitonine n'est pas indispensable ; ce qui compte après une thyroïdectomie, c'est la préservation des **parathyroïdes** (risque d'hypocalcémie) et la prise correcte du traitement par hormones thyroïdiennes.

Question 4

Marqueur du **cancer médullaire de la thyroïde** (dépistage, suivi après chirurgie). La procalcitonine sert de marqueur des infections bactériennes.

Corrigé 6.2 – Construire le schéma de la réponse à une hypocalcémie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Schéma attendu (voir la figure du corrigé) : **Ca^{2+} ionisé ↓ → CaSR** des cellules principales des **parathyroïdes → PTH ↑ →** (1) **os** : mobilisation rapide puis résorption ↑ via ostéoblastes et RANKL → Ca^{2+} et phosphate libérés ; (2) **rein** : TCD : réabsorption du Ca ↑ ; TCP : phosphaturie ↑ et 1α-hydroxylase ↑ → **calcitriol ↑ →** (3) **intestin** : absorption du Ca et du P ↑ → **calcémie ramenée vers la normale → rétrocontrôle négatif** (pointillés, « − ») sur la PTH ; calcitriol → PTH ↓. Légende +/−, titre.

Question 2

PTH : secondes à minutes ; rein : minutes ; os : minutes (pool échangeable) puis jours (ostéoclastes) ; calcitriol et intestin : 1 à 2 jours.

Question 3

La calcémie est maintenue **au prix de l'os** : la PTH durablement élevée augmente la résorption, le bilan calcique devient négatif et la masse osseuse diminue (ostéoporose).

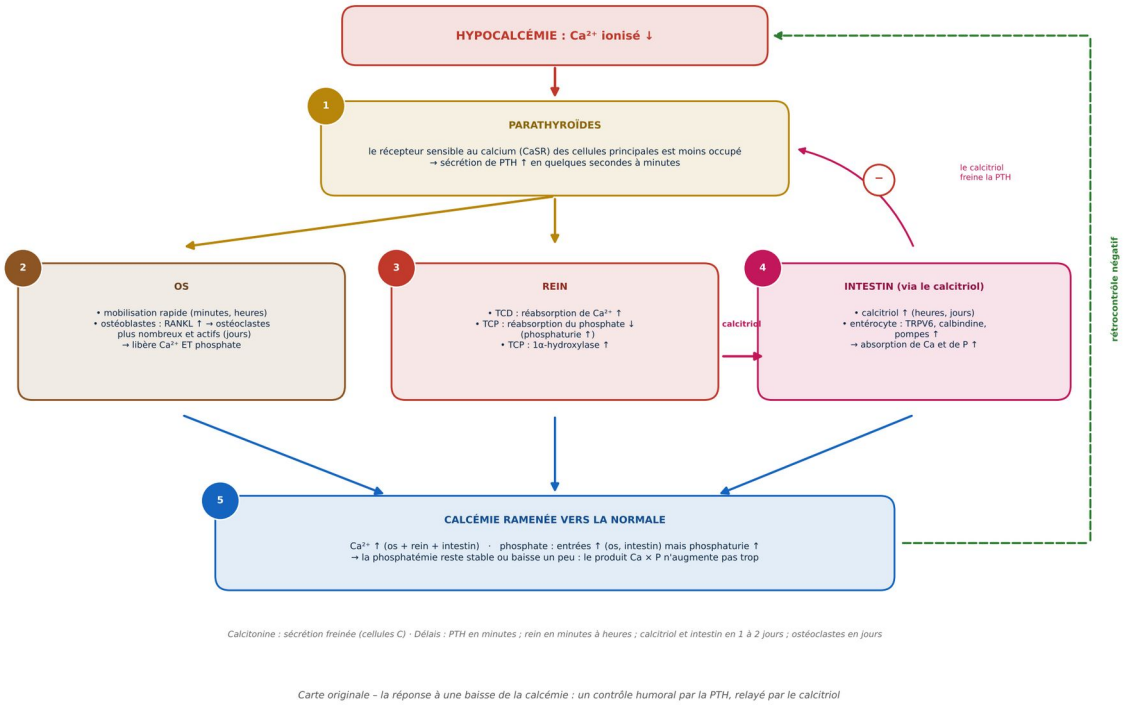


Fig. 24.19. Corrigé – la réponse à une hypocalcémie

Corrigé 6.3 – Construire le schéma de la réponse à une hypercalcémie (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Schéma : **Ca²⁺ ionisé** ↑ → CaSR fortement occupé → **PTH** ↓ (parathyroïdes) et **calcitonine** ↑ (cellules C) → **os** : résorption ↓ ; **rein** : réabsorption distale du Ca ↓ (calciurie ↑), phosphaturie ↓, 1α-hydroxylase ↓ → calcitriol ↓ → **intestin** : absorption ↓ → **calcémie** ↓ vers la normale ; titre, légende.

Question 2

La baisse de 40 % de la PTH en 30 minutes traduit la rapidité de la réponse (CaSR, demi-vie courte) ; le doublement de la calcitonine montre la stimulation des cellules C ; l'augmentation de la calciurie traduit la moindre réabsorption distale (moins de PTH) et la charge filtrée plus élevée : le rein élimine l'excès.

Question 3

Si l'entrée de calcium dans le plasma dépasse la capacité d'excrétion du rein (métastases osseuses, PTHrP, excès de vitamine D, immobilisation de l'adolescent) ou si le rein est déshydraté ou insuffisant, la calcémie reste élevée malgré une PTH effondrée.

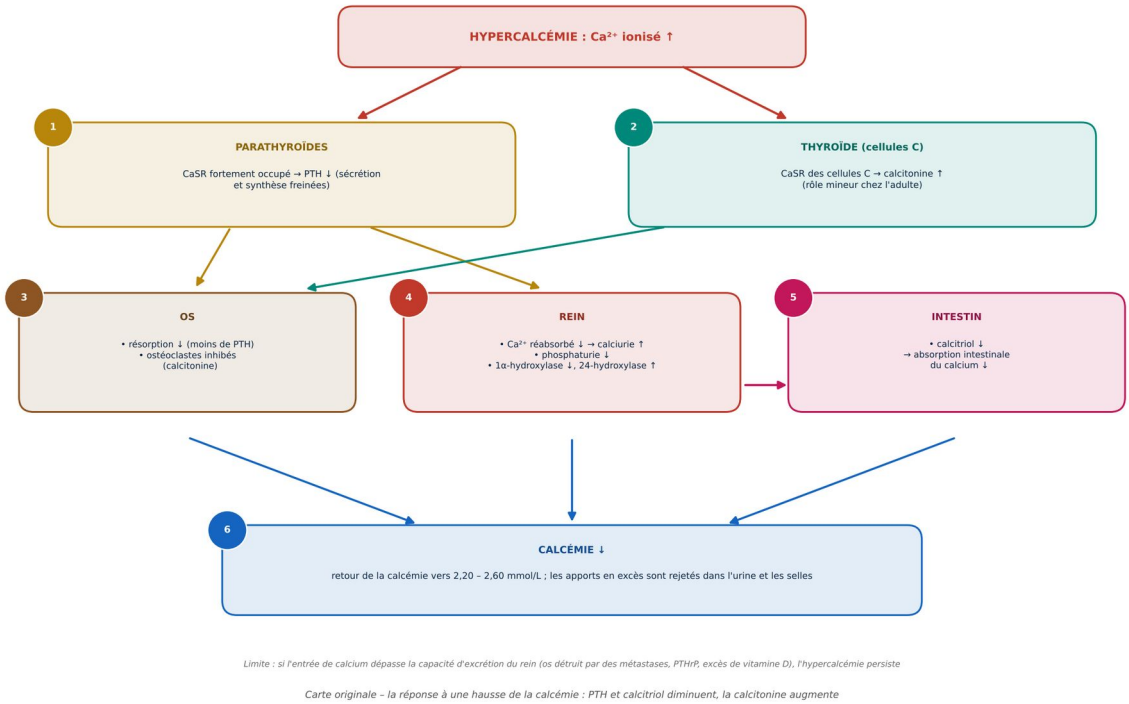


Fig. 24.20. Corrigé – la réponse à une hypercalcémie

Corrigé 6.4 – Le tableau comparatif des trois hormones (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

· PTH · Calcitriol · Calcitone

Nature — *PTH :* Peptide, 84 aa ; *Calcitriol :* Stéroïde (vitamine D3) ; *Calcitonine :* Peptide, 32 aa

Origine — *PTH :* Cellules principales des parathyroïdes ; *Calcitriol :* Rein (TCP), 1α-hydroxylase ; *Calcitonine :* Cellules C de la thyroïde

Stimulus — *PTH :* Ca^{2+} ↓ (CaSR), phosphate ↑ ; *Calcitriol :* PTH ↑, phosphate ↓ ; *Calcitonine :* Ca^{2+} ↑ (CaSR), gastrine

Récepteur — *PTH :* Membranaire ; *Calcitriol :* Nucléaire (VDR) ; *Calcitonine :* Membranaire

Cibles — *PTH :* Rein, ostéoblastes ; *Calcitriol :* Intestin, os, rein, parathyroïdes ; *Calcitonine :* Ostéoclastes, rein

Os — *PTH :* Résorption ↑ (indirecte) ; *Calcitriol :* Minéralisation ; *Calcitonine :* Résorption ↓

Rein — *PTH :* Ca réabsorbé ↑ (TCD), P ↓ (TCP), calcitriol ↑ ; *Calcitriol :* Ca réabsorbé ↑ ; *Calcitonine :* Ca et P excrétés ↑

Intestin — *PTH :* Indirect (calcitriol) ; *Calcitriol :* Absorption Ca et P ↑ ; *Calcitonine :* Pas d'effet notable

Bilan — *PTH :* Ca ↑, P ↓ ; *Calcitriol :* Ca ↑, P ↑ ; *Calcitonine :* Ca ↓, P ↓

Délai — *PTH :* Minutes ; *Calcitriol :* Heures à jours ; *Calcitonine :* Minutes

Question 2

La **PTH** (régulation rapide, minute par minute, sur le rein et l'os) et le **calcitriol** (régulation des entrées intestinales, plus lente). La calcitonine a un rôle mineur (thyroïdectomie sans conséquence sur la calcémie).

Corrigé 6.5 – Exploiter une carte de synthèse (7,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Intestin : absorbe ≈ 25 à 35 % du calcium et ≈ 60 à 70 % du phosphate ; fèces : Ca ≈ 800 mg/j, P ≈ 400 mg/j. **Rein** : filtre ≈ 10 g de calcium par jour, en réabsorbe ≈ 98 %, et 80 à 90 % du phosphate ; urine : Ca ≈ 200 mg/j, P ≈ 800 mg/j. **Os** : 99 % du Ca et 85 % du P ; échanges de dépôt et de résorption.

Question 2

Avec un apport de 1 000 mg, l'absorption nette est de 200 mg (1 000 − 800 de fèces) et l'urine contient 200 mg : ce qui entre ressort, l'os n'en gagne ni n'en perd.

Question 3

PTH : intestin indirect (via le calcitriol) ; rein : Ca réabsorbé ↑ (TCD), phosphate excrété ↑ (TCP) ; os : résorption ↑ (via les ostéoblastes). **Calcitriol** : intestin : absorption ↑ ; os : minéralisation (apport de Ca et P) ; rein : Ca réabsorbé ↑. **Calcitonine** : os : résorption ↓ ; rein : excrétion ↑.

Question 4

La PTH **stimule la 1α-hydroxylase** du tube proximal : elle augmente la production de calcitriol.

Corrigé 6.6 – FGF23 et maladie rénale chronique (approfondissement) (7,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Quand le DFG baisse, le **FGF23** augmente très tôt (× 1,6 à 60 mL/min, × 20 à 15 mL/min) ; la **PTH** augmente plus tard (× 1,4 à 45, × 4,5 à 15) ; le **calcitriol** diminue (100 → 35 %) ; la **phosphatémie** reste à ≈ 1,10 mmol/L jusqu'à 45 mL/min puis augmente (1,65 mmol/L à 15 mL/min, au-dessus de la limite de 1,45).

Question 2

Chaque néphron restant doit excréter davantage de phosphate : le **FGF23** puis la **PTH**, phosphaturiants, diminuent la réabsorption proximale ; la phosphaturie par néphron augmente et compense la perte de néphrons. Quand trop de néphrons sont perdus, la compensation est dépassée.

Question 3

Le calcitriol baisse (moins de tubes proximaux, FGF23 qui freine la 1α-hydroxylase) : moins d'absorption de calcium, tendance à l'hypocalcémie ; avec le phosphate et le FGF23 qui « fatigue » les glandes, la PTH augmente (hyperparathyroïdie secondaire).

Question 4

La phosphatémie normale masque une **charge en phosphate excessive**, déjà compensée par un FGF23 et une PTH élevés, eux-mêmes nocifs (cœur, os, vaisseaux) : limiter tôt le phosphore (surtout les additifs, absorbés à 90 %) réduit cette stimulation hormonale.

PARTIE 7 – LES ÂGES DE LA VIE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Exploiter la courbe de masse osseuse, calculer les besoins et les pertes de calcium (lactation, sueur), évaluer et corriger des apports, raisonner la vitamine D du nourrisson et du sujet âgé
- Pic de masse osseuse entre 20 et 30 ans, puberté = 40 à 50 % du capital ; ménopause = perte de 2 à 3 % par an pendant 5 à 10 ans
- Allaitement : ≈ 210 mg/j de calcium dans le lait, fourni surtout par l'os maternel, perte réversible après le sevrage
- Références ANSES 2021 : 1 150 mg/j de 11 à 17 ans, 950 mg/j après 25 ans ; vitamine D 10 µg/j avant 1 an, 15 µg/j ensuite
- Sujet âgé : carence en vitamine D → hyperparathyroïdie secondaire, faiblesse musculaire, chutes, fractures

Exercice 7.1 – Le capital osseux au fil de la vie

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Lors d'une animation dans un lycée, vous expliquez pourquoi « l'ostéoporose se prépare à 15 ans ».

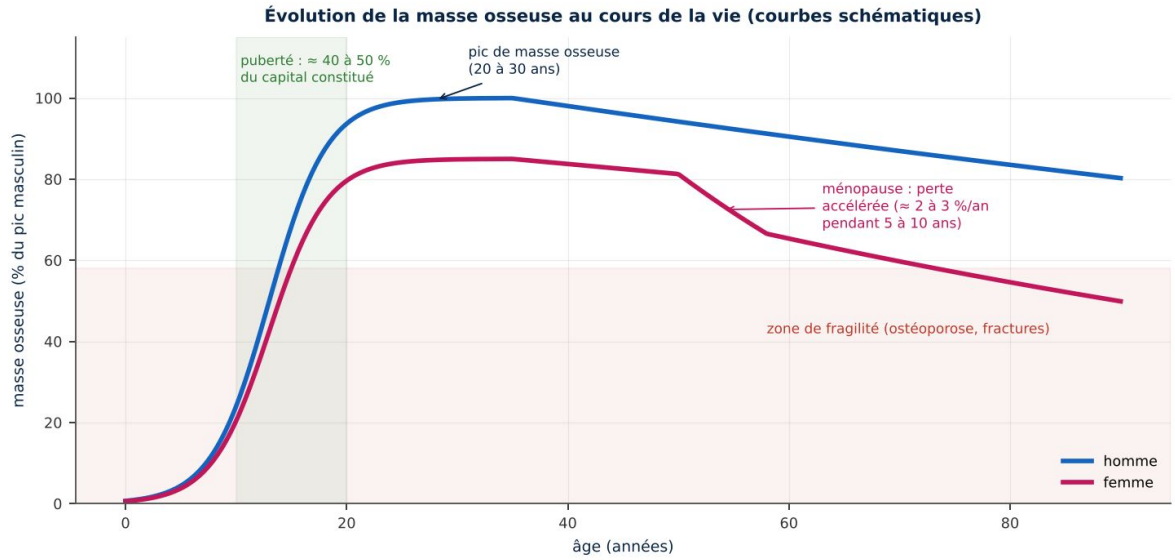


Fig. 24.21. Document 1 – Évolution de la masse osseuse au cours de la vie (courbes schématiques)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : masse osseuse exprimée en % du pic masculin.

TRAVAIL À FAIRE

1. Relevez, pour la femme, la masse osseuse à 13 ans, au pic (28 ans), à 50 ans et à 58 ans. Calculez la perte entre 50 et 58 ans en % de la valeur de 50 ans, puis la perte moyenne annuelle. *(3 pts)*

2. À quel âge environ la courbe féminine entre-t-elle dans la zone de fragilité ? Et la courbe masculine ? *(1 pt)*

3. Expliquez la perte accélérée après la ménopause. *(1,5 pts)*

4. Citez quatre facteurs, dont trois nutritionnels, qui permettent d'atteindre un pic de masse osseuse élevé. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 7.2 – Allaitement : d'où vient le calcium du lait ?

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 6,5 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Une jeune mère qui allaite son bébé de façon exclusive craint de « perdre ses os ».

Document

Document – Volume de lait produit : ≈ 0,78 L/j ; teneur en calcium du lait maternel : ≈ 270 mg/L. Contenu calcique du squelette maternel : ≈ 1 000 g. Pendant l'allaitement, l'absorption intestinale maternelle revient à sa valeur habituelle, la calciurie diminue et la résorption osseuse augmente (sous l'effet de la PTHrP sécrétée par le sein et de la baisse des œstrogènes). La densité osseuse lombaire diminue de 3 à 5 % en 6 mois d'allaitement, puis se reconstitue dans les 6 à 12 mois suivant le sevrage.

Travail à faire

1. Calculez la quantité de calcium exportée chaque jour dans le lait, puis pendant 6 mois (180 jours). *(2 pts)*

2. Exprimez cette quantité en % du calcium du squelette maternel. *(1 pt)*

3. Identifiez les trois sources du calcium du lait et la plus importante. *(1,5 pts)*

4. Rassurez la mère et donnez-lui deux conseils alimentaires. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 7.3 – Le menu d'un adolescent

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Tom, 15 ans, en pleine croissance, ne boit plus de lait. Vous évaluez ses apports calciques d'une journée habituelle.

Document

Document – Journée habituelle et calcium (mg, ordres de grandeur) :

Repas · Aliments · Calcium (mg)
Petit-déjeuner — *Aliments :* jus d'orange 200 mL ; 4 biscuits secs ; *Calcium (mg) :* 50
Déjeuner (cantine) — *Aliments :* carottes râpées ; poulet et frites ; pain 50 g ; pomme ; *Calcium (mg) :* 70
Goûter — *Aliments :* soda 33 cL ; barre chocolatée ; *Calcium (mg) :* 60
Dîner — *Aliments :* pâtes bolognaise ; pain 50 g ; crème dessert 125 g ; *Calcium (mg) :* 180
Boisson — *Aliments :* eau du robinet 1 L (80 mg/L) ; *Calcium (mg) :* 80

Teneurs utiles : lait demi-écrémé 250 mL : 300 mg ; yaourt nature 125 g : 170 mg ; emmental 30 g : 300 mg.

Travail à faire

1. Calculez l'apport calcique total et comparez-le à la référence nutritionnelle de son âge (ANSES, 2021). *(2 pts)*

2. Pourquoi ce déficit est-il particulièrement préoccupant à 15 ans ? *(1,5 pts)*

3. Proposez trois modifications simples et calculez le nouvel apport. *(2,5 pts)*

4. Quel autre facteur nutritionnel lié à la régulation phosphocalcique faut-il vérifier en hiver ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 7.4 – Vitamine D du nourrisson

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Une mère qui allaite exclusivement demande pourquoi le pédiatre a prescrit des gouttes de vitamine D « alors que le lait maternel est parfait ».

Document

Document – Teneur en vitamine D du lait maternel : ≈ 0,5 µg/L (0,25 à 2 µg/L selon le statut de la mère) ; volume bu : ≈ 0,75 L/j. Préparation pour nourrissons : ≈ 1,5 µg/100 mL. Apport satisfaisant avant 1 an (ANSES, 2021) : 10 µg/j ; 1 µg = 40 UI. Recommandation de la Société française de pédiatrie (2022) : supplémentation de **400 à 800 UI/j** de la naissance à 18 ans chez l'enfant sans facteur de risque, que l'enfant soit allaité ou non.

Travail à faire

1. Calculez l'apport en vitamine D d'un nourrisson allaité et comparez-le à l'AS. *(2 pts)*

2. Même calcul pour un nourrisson nourri par 750 mL de préparation. *(1 pt)*

3. Convertissez la recommandation de supplémentation en µg/j. *(1 pt)*

4. Justifiez la prescription et citez la maladie évitée. *(2 pts)*

5. Quelle précaution donner sur le choix du produit ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.5 – Une personne âgée à domicile

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mme R., 84 ans, vit seule, sort peu et reçoit un portage de repas. Elle est tombée deux fois cette année. Le médecin vous transmet son bilan.

Document 1

Document 1 – Bilan : calcémie 2,25 mmol/L (albumine 40 g/L) ; phosphatémie 0,78 mmol/L ; PTH 92 pg/mL (N 15 – 65) ; 25(OH)D 8 ng/mL ; phosphatases alcalines 140 UI/L (N < 120) ; créatinine normale. Apport calcique estimé : 550 mg/j ; protéines : 0,8 g/kg/j.

Document 2

Document 2 – Essai de Chapuy (1992) : 1 200 mg de calcium et 800 UI de vitamine D3 par jour chez 3 270 femmes âgées en établissement ont réduit les fractures de hanche d'environ 40 % en 18 mois.

Travail à faire

1. Convertissez la 25(OH)D en nmol/L et classez le statut. *(1 pt)*

2. Interprétez le bilan : nommez l'anomalie hormonale et expliquez son mécanisme. *(2,5 pts)*

3. Calculez le déficit calcique (référence de l'adulte de plus de 25 ans) et proposez de le combler avec des aliments acceptables pour Mme R. *(2 pts)*

4. Expliquez le lien entre ce bilan, les chutes et le risque fracturaire. *(1,5 pts)*

5. Quel autre nutriment faut-il augmenter ? Pourquoi ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.5

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.6 – Le cycliste et la sueur

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 7,5 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Paul, 42 ans, cycliste amateur, roule 4 fois par semaine pendant 3 heures. Une densitométrie montre une densité osseuse lombaire basse (Z-score − 1,6).

Document 1

Document 1 – Débit sudoral en effort par temps chaud : ≈ 1,2 L/h ; teneur en calcium de la sueur : ≈ 40 mg/L (20 à 60 mg/L). Absorption nette de calcium d'un adulte : ≈ 200 mg/j.

Document 2

Document 2 – Lors d'une sortie de 3 heures, la calcémie ionisée baisse légèrement et la PTH augmente ; la prise d'un apport calcique (boisson ou repas) avant l'effort atténue cette hausse.

Travail à faire

1. Calculez la perte sudorale de calcium par sortie, puis par semaine. *(1,5 pts)*

2. Comparez cette perte à l'absorption nette quotidienne. *(1 pt)*

3. Expliquez la réponse hormonale décrite dans le document 2 et sa conséquence osseuse. *(2 pts)*

4. Le cyclisme est un sport « porté ». Pourquoi cela compte-t-il pour l'os ? *(1,5 pts)*

5. Proposez trois conseils diététiques. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 7.6

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Le capital osseux au fil de la vie (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Lectures (femme) : 13 ans ≈ **42 %** ; pic ≈ **85 %** à 28 ans ; 50 ans ≈ **81 %** ; 58 ans ≈ **66,5 %**. Perte : (81,3 − 66,5) / 81,3 ≈ **18 %** en 8 ans, soit ≈ **2,5 % par an** (en pourcentage composé), ce qui correspond à la fourchette de 2 à 3 % par an indiquée sur la figure.

Question 2

La femme atteint la zone de fragilité (≈ 58 %) vers **73 ans** ; l'homme, parti d'un pic plus élevé et sans perte accélérée, reste au-dessus de cette zone jusqu'à 90 ans (≈ 80 %).

Question 3

La chute des **œstrogènes** supprime leur frein sur les ostéoclastes (les œstrogènes favorisent leur apoptose et diminuent la production de RANKL) : la résorption dépasse la formation, chaque cycle de remodelage laisse un déficit, la perte osseuse s'accélère pendant 5 à 10 ans.

Question 4

Calcium suffisant (1 150 mg/j de 11 à 17 ans, 3 à 4 produits laitiers ou équivalents) ; **vitamine D** (exposition solaire, supplémentation hivernale selon l'avis médical) ; **protéines** suffisantes et apport énergétique couvrant les besoins (pas de restriction, pas d'aménorrhée) ; **activité physique en charge** (sauts, course, sports collectifs). Éviter tabac et alcool.

Corrigé 7.2 – Allaitement : d'où vient le calcium du lait ? (6,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

0,78 × 270 ≈ **210 mg/j** ; 210,6 × 180 ≈ 37 900 mg, soit ≈ **38 g** en 6 mois.

Question 2

38 / 1 000 ≈ **3,8 %** du calcium squelettique, ce qui correspond à la perte de densité observée (3 à 5 %).

Question 3

(1) **Résorption osseuse** maternelle (source principale, PTHrP mammaire et œstrogènes bas) ; (2) **réabsorption rénale** accrue (calciurie ↓) ; (3) **absorption intestinale** (normale, non augmentée contrairement à la grossesse).

Question 4

La perte est **physiologique et réversible** : le squelette se reconstitue après le sevrage, et l'allaitement n'augmente pas le risque d'ostéoporose ultérieure. Conseils : couvrir la référence de l'adulte (950 mg/j après 25 ans, 1 000 mg/j de 18 à 24 ans) avec 2 à 3 produits laitiers ou une eau calcique ; vitamine D (exposition, supplémentation si prescrite) ; boire selon la soif ; ne pas suivre de régime restrictif.

Corrigé 7.3 – Le menu d'un adolescent (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

50 + 70 + 60 + 180 + 80 = **440 mg/j**, soit ≈ **38 %** de la référence de 1 150 mg/j (11 à 17 ans) : déficit ≈ 710 mg/j.

Question 2

La puberté est la période où se constitue **40 à 50 %** du capital osseux, avec une rétention de calcium maximale (jusqu'à ≈ 300 mg/j) ; un apport insuffisant limite le **pic de masse osseuse**, ce qui augmente le risque de fracture et d'ostéoporose à l'âge adulte.

Question 3

Bol de lait ou chocolat au lait au petit-déjeuner (+ 300 mg) ; yaourt nature au déjeuner (+ 170 mg) ; 30 g d'emmental au dîner, par exemple sur les pâtes (+ 300 mg). Nouvel apport : 440 + 770 = **1 210 mg/j** (≈ 105 % de la référence). Remplacer le soda par de l'eau (ou une eau calcique) améliore aussi le rapport calcium/phosphore.

Question 4

La **vitamine D** : peu d'exposition au soleil en hiver, d'où le contrôle du statut ou une supplémentation sur avis médical, car sans calcitriol l'absorption du calcium baisse.

Corrigé 7.4 – Vitamine D du nourrisson (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

0,5 × 0,75 ≈ **0,4 µg/j**, soit ≈ **4 %** de l'AS de 10 µg/j.

Question 2

1,5 × 7,5 ≈ **11 µg/j** : l'AS est couvert par la préparation enrichie, mais la recommandation française maintient la supplémentation.

Question 3

400 / 40 = **10 µg/j** ; 800 / 40 = **20 µg/j**.

Question 4

Le lait maternel est pauvre en vitamine D et le nourrisson ne doit pas être exposé directement au soleil : sans supplément, le risque est la carence en vitamine D, avec hypocalcémie, hyperparathyroïdie secondaire et **rachitisme** (défaut de minéralisation des cartilages de croissance et de l'os).

Question 5

Utiliser un **médicament** prescrit, et non un complément alimentaire très dosé : les autorités sanitaires (ANSES, 2021) ont signalé des **surdosages** chez des nourrissons avec des compléments enrichis, responsables d'hypercalcémie. Ne jamais cumuler deux produits.

Corrigé 7.5 – Une personne âgée à domicile (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

8 × 2,5 = **20 nmol/L** : **carence** (< 12 ng/mL).

Question 2

Calcémie normale basse, phosphatémie basse, **PTH élevée**, PAL un peu élevées : **hyperparathyroïdie secondaire** à la carence en vitamine D. Sans vitamine D, le calcitriol ne suffit plus à l'absorption intestinale ; la tendance à l'hypocalcémie stimule le CaSR → PTH ↑, qui maintient la calcémie en résorbant l'os et augmente la phosphaturie (phosphate bas). Les PAL traduisent l'augmentation du remodelage (début d'ostéomalacie possible).

Question 3

950 − 550 = **400 mg/j**. Exemples : un yaourt (170 mg) et une portion de 30 g d'emmental (300 mg) = 470 mg ; ou un fromage blanc et 0,5 L d'une eau calcique ; ou du lait dans le potage ou un entremets. Textures adaptées si besoin, plaisir alimentaire, fractionnement.

Question 4

La carence en vitamine D entraîne une **faiblesse musculaire** proximale (récepteurs VDR musculaires) qui favorise les chutes, et la PTH élevée une **perte osseuse** (surtout corticale, col du fémur) : chutes plus fréquentes sur un os fragile, d'où le risque de fracture de hanche. Le document 2 montre qu'une correction combinée calcium + vitamine D réduit ce risque chez les sujets carencés.

Question 5

Les **protéines** (objectif ≈ 1 à 1,2 g/kg/j chez le sujet âgé) : elles préservent la masse musculaire (sarcopénie, chutes) et la matrice osseuse, et favorisent la consolidation en cas de fracture.

Corrigé 7.6 – Le cycliste et la sueur (7,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

3 × 1,2 = 3,6 L ; 3,6 × 40 = **144 mg** par sortie ; 4 × 144 = **576 mg/semaine**.

Question 2

144 mg représentent ≈ **72 %** de l'absorption nette d'une journée : la sortie consomme presque tout le calcium gagné ce jour-là.

Question 3

La perte sudorale fait baisser le Ca^{2+} ionisé ; le **CaSR** des parathyroïdes détecte cette baisse et la PTH augmente ; la PTH rétablit la calcémie notamment par la **résorption osseuse**. Répétée plusieurs fois par semaine, cette stimulation entretient une perte osseuse.

Question 4

L'os se renforce sous l'effet des contraintes mécaniques (ostéocytes, sclérostine ↓) ; le cycliste, assis, ne subit pas l'impact du poids du corps : la stimulation de la formation osseuse est faible, contrairement à la course ou aux sports de saut.

Question 5

Prendre un produit laitier ou une boisson calcique **avant** la sortie ; couvrir la référence (950 mg/j) avec, par exemple, une eau calcique dans les bidons ; apport énergétique suffisant (éviter le déficit énergétique relatif du sportif) ; ajouter des exercices en charge (course, renforcement musculaire, sauts).

PARTIE 8 – PATHOLOGIES DE L'ÉQUILIBRE PHOSPHOCALCIQUE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Interpréter un bilan phosphocalcique, distinguer ostéoporose et ostéomalacie, raisonner l'immobilisation, le phosphore du dialysé, l'hypercalcémie tumorale et la corticothérapie
- PTH adaptée (secondaire) ou inappropriée (primaire, hypoparathyroïdie) : lire la PTH avec la calcémie
- Ostéoporose : bilan normal, T-score $\leq -2{,}5$; ostéomalacie : défaut de minéralisation, PAL ↑, P ↓, 25(OH)D effondrée
- Hémodialysé : additifs phosphatés à proscrire, chélateurs aux repas, protéines maintenues
- Hypercalcémie avec PTH basse : PTHrP, vitamine D, immobilisation ; priorité à la réhydratation

Exercice 8.1 – Quatre bilans à interpréter

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

En stage dans un service de médecine, vous rencontrez quatre patients dont l'albumine est normale (40 g/L).

DOCUMENT

Document – Bilans (Ca : calcémie totale ; P : phosphatémie) :

Patient · Ca (mmol/L) · P (mmol/L) · PTH (pg/mL) · 25(OH)D (ng/mL) · Autre

A — *Ca (mmol/L) :* 2,78 ; *P (mmol/L) :* 0,68 ; *PTH (pg/mL) :* 98 ; *25(OH)D (ng/mL) :* 28 ; *Autre :* calciurie ↑

B — *Ca (mmol/L) :* 1,88 ; *P (mmol/L) :* 1,85 ; *PTH (pg/mL) :* 6 ; *25(OH)D (ng/mL) :* 30 ; *Autre :* cicatrice de cervicotomie

C — *Ca (mmol/L) :* 2,15 ; *P (mmol/L) :* 0,72 ; *PTH (pg/mL) :* 110 ; *25(OH)D (ng/mL) :* 7 ; *Autre :* PAL ↑ ; douleurs osseuses

D — *Ca (mmol/L) :* 2,10 ; *P (mmol/L) :* 2,10 ; *PTH (pg/mL) :* 380 ; *25(OH)D (ng/mL) :* 18 ; *Autre :* créatinine 650 µmol/L

Valeurs de référence : Ca 2,20 – 2,60 ; P 0,80 – 1,45 ; PTH 15 – 65 ; 25(OH)D suffisante ≥ 20.

TRAVAIL À FAIRE

1. Pour chaque patient, relevez les anomalies. *(2 pts)*

2. Proposez un diagnostic pour chacun. *(2 pts)*

3. Justifiez la phosphatémie de A et de D par l'action de la PTH et du rein. *(2 pts)*

4. Pour quels patients la PTH est-elle « adaptée » à la calcémie ? Pour lesquels est-elle « inappropriée » ? *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 8.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 8.2 – Ostéoporose ou ostéomalacie ?

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 7 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Deux femmes de 72 ans sont adressées en consultation diététique après une densitométrie.

Document

Document – Données :

· Mme S. · Mme K.

T-score (col du fémur) — *Mme S. :* − 2,9 ; *Mme K. :* − 2,6

Douleurs osseuses diffuses, faiblesse musculaire — *Mme S. :* non ; *Mme K. :* oui

Calcémie (mmol/L) — *Mme S. :* 2,38 ; *Mme K. :* 2,08

Phosphatémie (mmol/L) — *Mme S. :* 1,05 ; *Mme K. :* 0,65

PAL (UI/L, N 40 – 120) — *Mme S. :* 85 ; *Mme K. :* 310

25(OH)D (ng/mL) — *Mme S. :* 26 ; *Mme K. :* 5

PTH (pg/mL) — *Mme S. :* 42 ; *Mme K. :* 140

Travail à faire

1. Définissez l'ostéoporose selon l'OMS. Les deux femmes répondent-elles à cette définition densitométrique ? *(1,5 pts)*

2. Comparez les bilans et proposez un diagnostic pour chacune. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi la densitométrie ne permet pas de distinguer les deux maladies. *(1,5 pts)*

4. Quelle prise en charge nutritionnelle prioritaire pour Mme K. ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 8.2

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 8.3 – L'immobilisation d'une personne âgée

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme D., 78 ans, est alitée depuis 6 semaines après une fracture du col du fémur compliquée.

Document

Document – Calciurie avant la fracture : 140 mg/24 h ; calciurie à 6 semaines d'alitement : 340 mg/24 h ; calcémie : 2,45 mmol/L. Calcium squelettique : ≈ 1 000 g. Le cours du CNED rappelle que l'immobilisation prolongée entraîne une hypercalciurie, un risque de lithiase urinaire, une ostéoporose d'immobilisation et, chez le sujet jeune à fort remodelage, une hypercalcémie.

Travail à faire

1. Calculez la perte supplémentaire de calcium urinaire sur 6 semaines et exprimez-la en % du calcium squelettique. *(2 pts)*

2. Expliquez l'origine de cette hypercalciurie. *(1,5 pts)*

3. Pourquoi l'hypercalcémie est-elle plus rare chez Mme D. que chez un adolescent immobilisé ? *(1,5 pts)*

4. Proposez des mesures diététiques et non diététiques. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 8.4 – Le phosphore chez un patient hémodialysé

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8,5 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. F., 62 ans, 70 kg, est hémodialysé trois fois par semaine. Sa phosphatémie avant dialyse est de 2,10 mmol/L.

Document 1

Document 1 – Apport alimentaire de phosphore : 1 200 mg/j, dont une partie sous forme d'additifs ; fraction absorbée moyenne : 65 %. Phosphore épuré par une séance d'hémodialyse : ≈ 900 mg. Diurèse résiduelle : nulle.

Document 2

Document 2 – Objectifs : protéines 1,0 à 1,2 g/kg/j chez l'hémodialysé (recommandations internationales KDOQI, 2020) ; un **chélateur** du phosphore pris aux repas réduit la fraction absorbée à ≈ 40 %.

Travail à faire

1. Calculez le phosphore absorbé par jour et le phosphore épuré en moyenne par jour par la dialyse. Concluez sur le bilan. *(2,5 pts)*

2. Calculez le bilan si l'apport est ramené à 900 mg/j avec un chélateur. *(1,5 pts)*

3. Pourquoi ne peut-on pas réduire le phosphore en réduisant fortement les protéines ? Calculez le rapport phosphore/protéines pour un apport de 80 g de protéines et 900 mg de phosphore. *(2 pts)*

4. Citez trois conseils pratiques pour réduire le phosphore absorbé. *(1,5 pts)*

5. Quelles conséquences d'une hyperphosphatémie chronique ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.4

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 8.5 – Hypercalcémie d'un patient atteint de cancer

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 7 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. B., 66 ans, atteint d'un carcinome épidermoïde bronchique, est hospitalisé pour confusion, nausées, constipation et soif intense.

Document

Document – Bilan : calcémie totale 3,20 mmol/L ; albumine 32 g/L ; phosphatémie 0,70 mmol/L ; PTH 7 pg/mL ; PTHrP élevée ; 25(OH)D 22 ng/mL ; calcitriol 15 pg/mL (N 20 – 60) ; créatinine augmentée.

Travail à faire

1. Calculez la calcémie corrigée et concluez. *(1 pt)*

2. Expliquez la valeur de la PTH. *(1 pt)*

3. À partir de l'action de la PTHrP, expliquez l'hypercalcémie et l'hypophosphatémie. *(2 pts)*

4. Le calcitriol est bas : quelle conséquence sur l'intérêt d'une restriction calcique alimentaire ? *(1,5 pts)*

5. Expliquez la soif et la hausse de la créatinine, et en déduire la priorité thérapeutique. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 8.5

Question 1 (1 pt)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 8.6 – Corticothérapie et syndrome néphrotique

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 7 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. L., 35 ans, présente un syndrome néphrotique traité par prednisone à forte dose pour plusieurs mois.

Document 1

Document 1 – Bilan : protéinurie 6 g/24 h ; albumine 18 g/L ; calcémie totale 1,95 mmol/L ; calcium ionisé 1,18 mmol/L ; 25(OH)D 9 ng/mL ; PTH 70 pg/mL.

Document 2

Document 2 – La protéine porteuse de la vitamine D (DBP, ≈ 58 kDa), proche de l'albumine par sa taille, est perdue dans l'urine en cas de protéinurie massive. Les glucocorticoïdes diminuent l'absorption intestinale du calcium, augmentent la calciurie et inhibent les ostéoblastes ; un traitement préventif de l'ostéoporose est discuté dès 7,5 mg/j d'équivalent prednisone pendant au moins 3 mois.

Travail à faire

1. Calculez la calcémie corrigée. Comparez au calcium ionisé et concluez : le patient est-il hypocalcémique ? *(2 pts)*

2. Expliquez la valeur basse de la 25(OH)D. *(1 pt)*

3. Expliquez comment la corticothérapie fragilise l'os. *(2 pts)*

4. Proposez les mesures nutritionnelles préventives, en lien avec le traitement et la maladie rénale. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Quatre bilans à interpréter (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

A : Ca ↑, P ↓, PTH ↑. B : Ca ↓, P ↑, PTH ↓. C : Ca normale basse, P ↓, PTH ↑, 25(OH)D très basse, PAL ↑. D : Ca ↓, P ↑, PTH très ↑, créatinine très ↑.

Question 2

A : **hyperparathyroïdie primaire** (adénome le plus souvent). B : **hypoparathyroïdie** post-chirurgicale. C : **carence en vitamine D** avec hyperparathyroïdie secondaire et **ostéomalacie**. D : **maladie rénale chronique** évoluée avec hyperparathyroïdie secondaire.

Question 3

A : la PTH en excès diminue la réabsorption proximale du phosphate (cotransporteurs NaPi-IIa et IIc internalisés) : phosphaturie ↑, **phosphate ↓**. D : le rein ne filtre plus assez de phosphate (DFG effondré) : malgré la PTH (et le FGF23) phosphaturiante, le phosphate s'accumule, **phosphate ↑**.

Question 4

PTH **adaptée** (secondaire, elle réagit à une tendance à l'hypocalcémie) : C et D ; et B, où une PTH basse est le défaut lui-même. PTH **inappropriée** : A (élevée malgré une hypercalcémie, la glande n'obéit plus au calcium) et B (basse malgré une hypocalcémie).

Corrigé 8.2 – Ostéoporose ou ostéomalacie ? (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Ostéoporose (OMS) : maladie du squelette caractérisée par une **masse osseuse basse** et une altération de la microarchitecture, d'où une fragilité accrue ; définition densitométrique : **T-score ≤ − 2,5**. Les deux femmes ont un T-score ≤ − 2,5.

Question 2

Mme S. : bilan phosphocalcique **normal** : **ostéoporose** (post-ménopausique, liée à l'âge). Mme K. : hypocalcémie modérée, hypophosphatémie, PAL élevées, 25(OH)D effondrée, PTH élevée, douleurs : **ostéomalacie** par carence en vitamine D (défaut de minéralisation de la matrice).

Question 3

La densitométrie mesure la quantité de **minéral** par surface. Dans l'ostéoporose, l'os est normalement minéralisé mais il y en a moins ; dans l'ostéomalacie, la matrice est présente mais **insuffisamment minéralisée**. Les deux réduisent la densité minérale : seul le bilan biologique (et parfois la biopsie) les distingue.

Question 4

Corriger la carence en vitamine D (traitement prescrit à doses de charge puis entretien) et assurer un **apport calcique suffisant** (950 mg/j et plus pendant la recharge, alimentation d'abord) ; protéines suffisantes ; prévention des chutes. Les PAL diminueront à mesure que l'os se minéralise.

Corrigé 8.3 – L'immobilisation d'une personne âgée (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Excès : 340 − 140 = 200 mg/j ; 200 × 42 = 8 400 mg = **8,4 g** en 6 semaines, soit ≈ **0,8 %** du calcium squelettique, à quoi s'ajoute la baisse de la formation osseuse.

Question 2

Sans contraintes mécaniques, les ostéocytes augmentent la sclérostine et le RANKL : **résorption ↑, formation ↓**. Le calcium libéré par l'os tend à augmenter la calcémie, ce qui freine la PTH : la réabsorption rénale du calcium diminue et l'excès est éliminé dans les urines.

Question 3

Chez l'adolescent, le remodelage est très actif : la libération de calcium peut dépasser les capacités d'excrétion rénale, d'où l'hypercalcémie. Chez la personne âgée, le remodelage est plus lent : le rein élimine le surplus, la calcémie reste normale.

Question 4

Hydratation suffisante (1,5 à 2 L/j sauf contre-indication) pour diluer les urines et prévenir la lithiase ; apport calcique **normal** (ni excès ni suppression) ; vitamine D si carence ; protéines et énergie suffisantes (consolidation, escarres, sarcopénie) ; sel modéré (le sodium augmente la calciurie). **Verticalisation et rééducation précoces**, kinésithérapie, mobilisation.

Corrigé 8.4 – Le phosphore chez un patient hémodialysé (8,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Absorbé : 1 200 × 0,65 = **780 mg/j**. Épuré : 3 × 900 / 7 ≈ **386 mg/j**. Bilan ≈ **+ 394 mg/j** (≈ 2,8 g par semaine) : le phosphore s'accumule, d'où l'hyperphosphatémie.

Question 2

900 × 0,40 = **360 mg/j** absorbés, pour 386 mg/j épurés : bilan ≈ **− 26 mg/j**, proche de l'équilibre.

Question 3

Les protéines apportent le phosphore (≈ 12 à 15 mg de phosphore par g de protéines dans les aliments naturels) mais l'hémodialysé a des besoins protéiques **élevés** (pertes en acides aminés lors des séances, catabolisme) : réduire les protéines provoquerait une **dénutrition**, facteur de mortalité. Rapport : 900 / 80 ≈ **11 mg/g**, ce qui est satisfaisant (on vise des protéines à faible rapport phosphore/protéines : blanc d'œuf, viandes et poissons frais).

Question 4

Éviter les additifs phosphatés (E338 à E341, E450 à E452 : charcuteries, fromages fondus, sodas au cola, produits ultra-transformés), absorbés à ≈ 90 % ; préférer les fromages à pâte pressée en petite quantité aux fromages fondus et limiter les produits laitiers à 1 à 2 par jour ; cuire à l'eau (pertes de phosphore dans l'eau de cuisson) ; prendre le chélateur **pendant** les repas.

Question 5

Hyperparathyroïdie secondaire et FGF23 élevé ; troubles minéraux et osseux (ostéodystrophie rénale) ; **calcifications vasculaires** et valvulaires, prurit ; augmentation de la mortalité cardiovasculaire.

Corrigé 8.5 – Hypercalcémie d'un patient atteint de cancer (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Ca corrigée = 3,20 + 0,025 × (40 − 32) = **3,40 mmol/L** : **hypercalcémie sévère** (> 3,0 mmol/L), avec signes neurologiques et digestifs.

Question 2

PTH **effondrée** : les parathyroïdes normales, freinées par l'hypercalcémie (CaSR), ne sécrètent plus ; ce n'est pas une hyperparathyroïdie primaire.

Question 3

La tumeur sécrète la **PTHrP**, qui se lie au même récepteur que la PTH (PTH1R) : **résorption osseuse** ↑, **réabsorption tubulaire du calcium** ↑ → hypercalcémie ; **phosphaturie** ↑ → hypophosphatémie. Le dosage de PTH ne reconnaît pas la PTHrP.

Question 4

La PTHrP stimule peu la 1α-hydroxylase et l'hypercalcémie la freine : l'**absorption intestinale** de calcium est faible. Le calcium vient de l'os : une restriction calcique stricte serait inutile et aggraverait la dénutrition ; on évite seulement les suppléments de calcium et de vitamine D.

Question 5

L'hypercalcémie empêche le rein de concentrer les urines (CaSR de l'anse, résistance à l'ADH) : **polyurie** → déshydratation → soif, et baisse du DFG (**insuffisance rénale fonctionnelle**), qui diminue encore l'excrétion du calcium. Priorité : **réhydratation** (perfusion de sérum salé isotonique), puis traitement médical (bisphosphonates) et de la cause ; soutien nutritionnel adapté.

Corrigé 8.6 – Corticothérapie et syndrome néphrotique (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Ca corrigée = 1,95 + 0,025 × (40 − 18) = **2,50 mmol/L**, normale ; le **calcium ionisé** (1,18 mmol/L) est normal et le confirme : la baisse de la calcémie totale est due à l'**hypoalbuminémie** (moins de calcium lié), il n'y a pas de vraie hypocalcémie. La formule est peu fiable aux albumines très basses : le dosage du calcium ionisé fait foi.

Question 2

La 25(OH)D circule liée à la **DBP** ; la protéinurie massive entraîne une perte urinaire de DBP et de 25(OH)D : le stock circulant baisse (aggravé par une éventuelle carence d'apport).

Question 3

Les glucocorticoïdes **inhibent les ostéoblastes** (apoptose, formation ↓, effet principal) et

augmentent la résorption au début ; ils diminuent l'**absorption intestinale** du calcium (antagonisme du calcitriol) et augmentent la **calciurie** : la PTH s'élève un peu. La perte osseuse est rapide (premiers mois), surtout trabéculaire (vertèbres).

Question 4

Apport calcique de la référence (≈ 950 à 1 000 mg/j), d'abord par l'alimentation ; correction de la vitamine D (prescription médicale) ; **restriction sodée** (œdèmes du syndrome néphrotique, rétention sodée des corticoïdes ; le sodium augmente aussi la calciurie) ; apport protéique normal, sans excès (≈ 0,8 à 1 g/kg/j) ; limiter les sucres simples (hyperglycémie cortico-induite) ; activité physique en charge ; discussion par le médecin d'un traitement anti-ostéoporotique.

Nombre total d'exercices : 48.